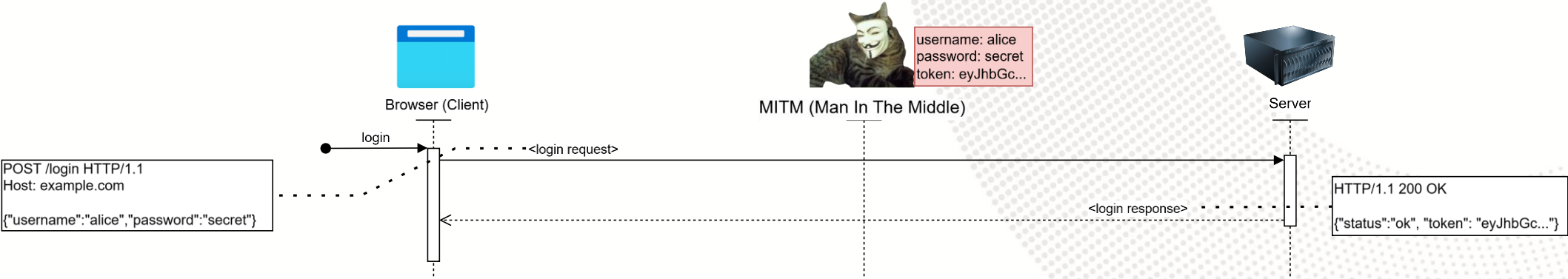
TLS - Transport Layer Security

HTTP

Передача данных между клиентом и сервером



Кодирование данных (encoding)

Кодировки / представление данных

Binary

```
11010000 10011101 11010000 10110101 11010000 10110100 11010000
10110101 11010000 10111011 11010001 10001111 00100000 11010000
10110100 11010000 10111011 11010000 10111000 11010000 10111101
11010000 10111101 11010000 10110000 11010001 10001111 00101110
00001010 11010000 10100001 11010000 10110101 11010001 10000000
11010000 10110101 11010000 10110001 11010001 10000000 11010001
10001111 11010000 10111101 11010001 10001011 11010000 10111001
00100000 11010000 10111010 11010000 10111110 11010001 10000010
00100000 11010000 10110101 11010001 10000001 11010001 10000010
00101100 00100000 11010000 10111010 11010000 10111110 11010000
10110011 11010000 10110100 11010000 10110000 00100000 11010001
10000001 11010000 10111000 11010000 10111101 11010000 10110101
11010000 10110101 00100000 11010000 10110010 11010001 10000001
11010001 10000010 11010001 10000000 11010000 10110101 11010001
10000010 11010000 10111000 11010001 10000010 11010001 10000001
11010001 10001111 00100000 11010001 10000001 00100000 11010000
10110110 11010001 10010001 11010000 10111011 11010001 10000010
11010001 10001011 11010000 10111100 00100000 11010000 10111101
11010000 10110000 00100000 11010000 10110111 11010000 10110000
11010000
```

Hex

```
d0 9d d0 b5 d0 b4 d0 b5 d0 bb d1 8f 20 d0 b4 d0 bb d0 b8 d0 bd
d0 bd d0 b0 d1 8f 2e 0d 0a d0 a1 d0 b5 d1 80 d0 b5 d0 b1 d1 80
d1 8f d0 bd d1 8b d0 b9 20 d0 ba d0 be d1 82 20 d0 b5 d1 81 d1
82 2c 20 d0 ba d0 be d0 b3 d0 b4 d0 b0 20 d1 81 d0 b8 d0 bd d0
b5 d0 b5 20 d0 b2 d1 81 d1 82 d1 80 d0 b5 d1 82 d0 b8 d1 82 d1
81 d1 8f 20 d1 81 20 d0 b6 d1 91 d0 bb d1 82 d1 8b d0 bc 20 d0
bd d0 b0 20 d0 b7 d0 b0 d0 bf d0 b0 d0 b4 d0 b5 2e 0d 0a d0 9f
d0 be d0 b5 d0 b7 d0 b4 d0 ba d0 b0 20 d0 b2 20 d0 9a d0 b8 d1
82 d0 b0 d0 b9 20 d0 b7 d0 b2 d1 83 d1 87 d0 b8 d1 82 20 d0 bd
d0 b5 d0 bf d0 bb d0 be d1 85 d0 be 2c 20 d0 b5 d1 81 d0 bb d0
b8 20 d1 81 d1 82 d1 83 d0 bf d0 b0 d1 82 d1 8c 20 d0 be d1 81
d1 82 d0 be d1 80 d0 be d0 b6 d0 bd d0 be 2e
```

Decimal

```
[208, 157, 208, 181, 208, 180, 208, 181, 208, 187, 209, 143,
32, 208, 180, 208, 187, 208, 184, 208, 189, 208, 189, 208,
176, 209, 143, 46, 13, 10, 208, 161, 208, 181, 209, 128, 208,
181, 208, 177, 209, 128, 209, 143, 208, 189, 209, 139, 208,
185, 32, 208, 186, 208, 190, 209, 130, 32, 208, 181, 209, 129,
209, 130, 44, 32, 208, 186, 208, 190, 208, 179, 208, 180, 208,
176, 32, 209, 129, 208, 184, 208, 189, 208, 181, 208, 181, 32,
208, 178, 209, 129, 209, 130, 209, 128, 208, 181, 209, 130,
208, 184, 209, 130, 209, 129, 209, 143, 32, 209, 129, 32, 208,
182, 209, 145, 208, 187, 209, 130, 209, 139, 208, 188, 32,
208, 189, 208, 176, 32, 208, 183, 208, 176, 208, 191, 208,
176, 208, 180, 208, 181, 46, 13, 10, 208, 159, 208, 190, 208,
181, 208, 183, 208, 180, 208, 186, 208, 176, 32, 208, 178, 32,
208, 154, 208, 184, 209, 130, 208, 176, 208, 185, 32, 208,
183, 208, 178, 209, 131, 209, 135, 208, 184, 209, 130, 32,
208, 189, 208, 181, 208, 191, 208, 187, 208, 190, 209, 133,
208, 190, 44, 32, 208, 181, 209, 129, 208, 187, 208, 184, 32,
209, 129, 209, 130, 209, 131, 208, 191, 208, 176, 209, 130,
209, 140, 32, 208, 190, 209, 129, 209, 130, 208, 190, 209,
128, 208, 190, 208, 182, 208, 189, 208, 190, 46]
```

UTF-8

```
Неделя длинная.
Серебряный кот ест, когда синее встретится с жёлтым на западе.
Поездка в Китай звучит неплохо, если ступать осторожно.
```

ASCII

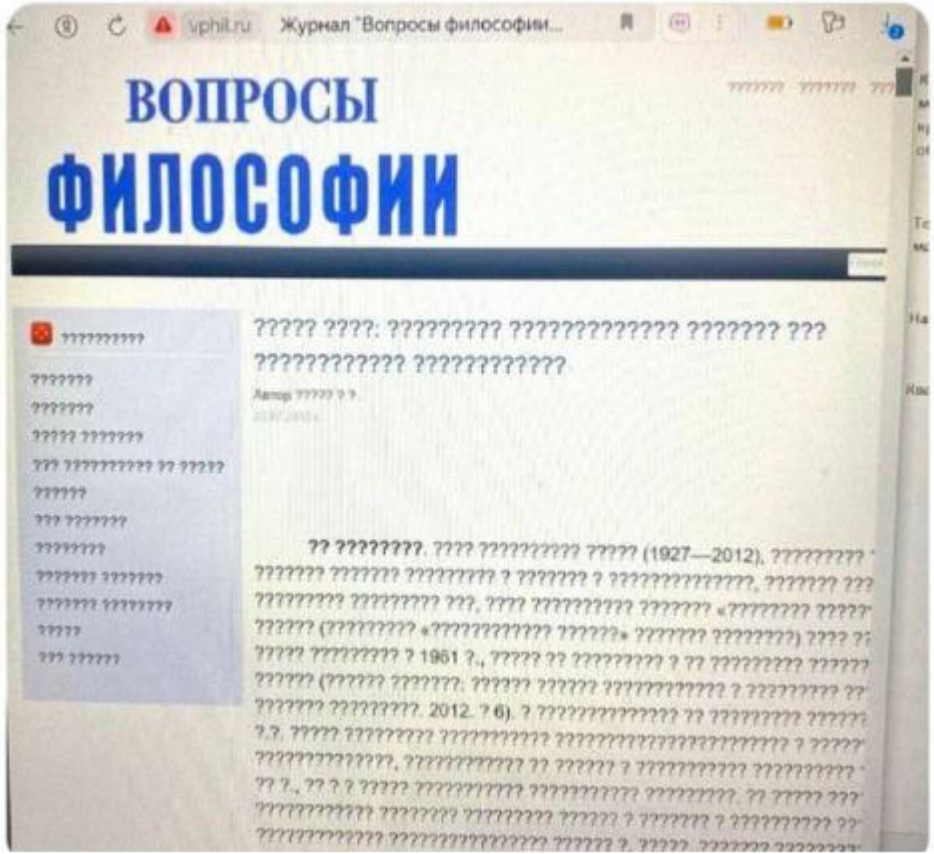
```
Ð□ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ□ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð°Ñ□.
Ð¡ÐµÑ□ÐµÐ±Ñ□Ð½Ñ□Ð¹ Ð°Ð¾Ñ□ ÐµÑ□Ñ□, Ð°Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ□Ð¸Ð½Ð½ÐµÐµ
Ð²Ñ□Ñ□Ñ□ÐµÑ□Ð¸Ñ□Ñ□Ñ□ Ñ□ Ð¶Ñ□Ð»Ñ□Ñ□Ð¼ Ð½Ð° Ð·Ð°Ð¿Ð°Ð´Ðµ.
Ð□Ð¾ÐµÐ·Ð´Ð°Ð° Ð² Ð□Ð¸Ñ□Ð°Ð¹ Ð·Ð²Ñ□Ñ□Ð¸Ñ□ Ð½ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ñ□Ð¾,
ÐµÑ□Ð»Ð¸ Ñ□Ñ□Ñ□Ð¿Ð°Ñ□Ñ□ Ð¾Ñ□Ñ□Ð¾Ñ□Ð¾Ð¶Ð¶Ð½Ð¾.
```

Windows-1251

```
РЄРµРґРµР»СЏ РґР»РёРЅРЅР°СЏ.
РЎРµСЂРµР±СЂСЯРС‹ РЄРєСС, РµСЃС‚СЬ, РєРєРіРґР° СЃРёРЅРµРµ
РІСЃС‚СЂРµС‚СЃСЯ СЃ Р¶С‘Р»С‚С‹Рј РЅР° Р·Р°РїР°РґРµ.
РµРєРµР·Рґка РІ РєРёС‚Р°Р№ Р·РІСЃС‡РёС‚ РєРїР»РохО, РєСЃР»РёР»РєС…Рs,
РµСЃР»Рё СЃС‚СЃРїР°С‚СЬ РєСЃС‚СЃРєР¶РЅРС.
```

Кодирование данных (data encoding)

??????????????????????????????????



Кодирование данных (data encoding)

Кодировки / представление данных

Binary

```
11010000 10011101 11010000 10110101 11010000 10110100 11010000
10110101 11010000 10111011 11010001 10001111 00100000 11010000
10110100 11010000 10111011 11010000 10111000 11010000 10111101
11010000 10111101 11010000 10110000 11010001 10001111 00101110
00001010 11010000 10100001 11010000 10110101 11010001 10000000
11010000 10110101 11010000 10110001 11010001 10000000 11010001
10001111 11010000 10111101 11010001 10001011 11010000 10111001
00100000 11010000 10111010 11010000 10111110 11010001 10000010
00100000 11010000 10110101 11010001 10000001 11010001 10000010
00101100 00100000 11010000 10111010 11010000 10111110 11010000
10110011 11010000 10110100 11010000 10110000 00100000 11010001
10000001 11010000 10111000 11010000 10111101 11010000 10110101
11010000 10110101 00100000 11010000 10110010 11010001 10000001
11010001 10000010 11010001 10000000 11010000 10110101 11010001
10000010 11010000 10111000 11010001 10000010 11010001 10000001
11010001 10001111 00100000 11010001 10000001 00100000 11010000
10110110 11010001 10010001 11010000 10111011 11010001 10000010
11010001 10001011 11010000 10111100 00100000 11010000 10111101
11010000 10110000 00100000 11010000 10110111 11010000 10110000
11010000
```

Decimal

```
[208, 157, 208, 181, 208, 180, 208, 181, 208, 187, 209, 143,
32, 208, 180, 208, 187, 208, 184, 208, 189, 208, 189, 208,
176, 209, 143, 46, 13, 10, 208, 161, 208, 181, 209, 128, 208,
181, 208, 177, 209, 128, 209, 143, 208, 189, 209, 139, 208,
185, 32, 208, 186, 208, 190, 209, 130, 32, 208, 181, 209, 129,
209, 130, 44, 32, 208, 186, 208, 190, 208, 179, 208, 180, 208,
176, 32, 209, 129, 208, 184, 208, 189, 208, 181, 208, 181, 32,
208, 178, 209, 129, 209, 130, 209, 128, 208, 181, 209, 130,
208, 184, 209, 130, 209, 129, 209, 143, 32, 209, 129, 32, 208,
182, 209, 145, 208, 187, 209, 130, 209, 139, 208, 188, 32,
208, 189, 208, 176, 32, 208, 183, 208, 176, 208, 191, 208,
176, 208, 180, 208, 181, 46, 13, 10, 208, 159, 208, 190, 208,
181, 208, 183, 208, 180, 208, 186, 208, 176, 32, 208, 178, 32,
208, 154, 208, 184, 209, 130, 208, 176, 208, 185, 32, 208,
183, 208, 178, 209, 131, 209, 135, 208, 184, 209, 130, 32,
208, 189, 208, 181, 208, 191, 208, 187, 208, 190, 209, 133,
208, 190, 44, 32, 208, 181, 209, 129, 208, 187, 208, 184, 32,
209, 129, 209, 130, 209, 131, 208, 191, 208, 176, 209, 130,
209, 140, 32, 208, 190, 209, 129, 209, 130, 208, 190, 209,
128, 208, 190, 208, 182, 208, 189, 208, 190, 46]
```

UTF-8

```
Неделя длинная.
Серебряный кот ест, когда синее встретится с жёлтым на западе.
Поездка в Китай звучит неплохо, если ступать осторожно.
```

ASCII

```
Ð□ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ□ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð°Ñ□.
Ð¡ÐµÑ□ÐµÐ±Ñ□Ð½Ñ□Ð¹ Ð°Ð¼Ñ□ ÐµÑ□Ñ□, Ð°Ð¼Ð³Ð´Ð° Ñ□Ð¸Ð½ÐµÐµ
Ð²Ñ□Ñ□Ñ□ÐµÑ□Ð¸Ñ□Ñ□Ñ□ Ñ□ Ð¶Ñ□Ð»Ñ□Ð¼ Ð½Ð° Ð·Ð°Ð¿Ð°Ð´Ðµ.
Ð□Ð¾ÐµÐ·Ð´Ð°Ð° Ð² Ð□Ð¸Ñ□Ð°Ð¹ Ð·Ð²Ñ□Ñ□Ð¸Ñ□ Ð½ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ñ□Ð¾,
ÐµÑ□Ð»Ð¸ Ñ□Ñ□Ñ□Ð¿Ð°Ñ□Ñ□ Ð¾Ñ□Ñ□Ð¾Ñ□Ð¾Ð¶Ð¾Ñ□Ð¾.
```

Windows-1251

```
РЄРµРґРµР»СЏ РґР»РёРЅРЅР°СЏ.
РЎРµСЂРµР±СЂСЯРС‹ РЅР РєРєС, РµСЃС,, РєРєРіРґР° СЃРёРЅРµРµ
РІСЃС,СЂРµС,РёС,СЃСЏ СЃ Р¶С'Р»С,С‹Рj РЅР° Р·Р°РІР°РґРµ.
РµРєРµР·РґРєР° РІ РєРёС,Р°РЅ Р·РІСЃС‡РёС, РєРµРІР»РєС…Рs,
РµСЃР»Рё СЃС,СЃРІР°С,СЊ РєСЃС,РєСЂРєРЅРs.
```

Base64


```
0J3QtdC00LXQu9GPINC00LvQuNC90L3QsNGPLg0K0KHQtdGA0LXQsdGA0Y/Qvd
GL0Lkg0LrQvtGCINC10YHRgiwg0LrQvtCz0LTQsCDRgdC40L3QtdC1INCy0YHR
gtGA0LXRgtC40YLRgdGPINGBINC20ZHQu9GC0YvQvCDQvdCwINC30LDQv9Cw0L
TQtS4NCtCf0L7QtdC30LTQutCwINCyINCa0LjRgtCw0Lkg0LfQstGD0YfQuNGC
INC90LXQv9C70L7RhdC+LCDQtdGB0LvQuCDRgdGC0YPQv9Cw0YLRjCDQvtGB0Y
LQvtGA0L7QttC90L4u
```


Hex

```
d0 9d d0 b5 d0 b4 d0 b5 d0 bb d1 8f 20 d0 b4 d0 bb d0 b8 d0 bd
d0 bd d0 b0 d1 8f 2e 0d 0a d0 a1 d0 b5 d1 80 d0 b5 d0 b1 d1 80
d1 8f d0 bd d1 8b d0 b9 20 d0 ba d0 be d1 82 20 d0 b5 d1 81 d1
82 2c 20 d0 ba d0 be d0 b3 d0 b4 d0 b0 20 d1 81 d0 b8 d0 bd d0
b5 d0 b5 20 d0 b2 d1 81 d1 82 d1 80 d0 b5 d1 82 d0 b8 d1 82 d1
81 d1 8f 20 d1 81 20 d0 b6 d1 91 d0 bb d1 82 d1 8b d0 bc 20 d0
bd d0 b0 20 d0 b7 d0 b0 d0 bf d0 b0 d0 b4 d0 b5 2e 0d 0a d0 9f
d0 be d0 b5 d0 b7 d0 b4 d0 ba d0 b0 20 d0 b2 20 d0 9a d0 b8 d1
82 d0 b0 d0 b9 20 d0 b7 d0 b2 d1 83 d1 87 d0 b8 d1 82 20 d0 bd
d0 b5 d0 bf d0 bb d0 be d1 85 d0 be 2c 20 d0 b5 d1 81 d0 bb d0
b8 20 d1 81 d1 82 d1 83 d0 bf d0 b0 d1 82 d1 8c 20 d0 be d1 81
d1 82 d0 be d1 80 d0 be d0 b6 d0 bd d0 be 2e
```

QR Code

Симметричное шифрование данных (symmetric data encryption)

Алгоритм AES - Advanced Encryption Standard (1998 год)

Hex

```
d0 9d d0 b5 d0 b4 d0 b5 d0 bb d1 8f 20 d0 b4 d0 bb d0 b8 d0 bd
d0 bd d0 b0 d1 8f 2e 0d 0a d0 a1 d0 b5 d1 80 d0 b5 d0 b1 d1 80
d1 8f d0 bd d1 8b d0 b9 20 d0 ba d0 be d1 82 20 d0 b5 d1 81 d1
82 2c 20 d0 ba d0 be d0 b3 d0 b4 d0 b0 20 d1 81 d0 b8 d0 bd d0
b5 d0 b5 20 d0 b2 d1 81 d1 82 d1 80 d0 b5 d1 82 d0 b8 d1 82 d1
81 d1 8f 20 d1 81 20 d0 b6 d1 91 d0 bb d1 82 d1 8b d0 bc 20 d0
bd d0 b0 20 d0 b7 d0 b0 d0 bf d0 b0 d0 b4 d0 b5 2e 0d 0a d0 9f
d0 be d0 b5 d0 b7 d0 b4 d0 ba d0 b0 20 d0 b2 20 d0 9a d0 b8 d1
82 d0 b0 d0 b9 20 d0 b7 d0 b2 d1 83 d1 87 d0 b8 d1 82 20 d0 bd
d0 b5 d0 bf d0 bb d0 be d1 85 d0 be 2c 20 d0 b5 d1 81 d0 bb d0
b8 20 d1 81 d1 82 d1 83 d0 bf d0 b0 d1 82 d1 8c 20 d0 be d1 81
d1 82 d0 be d1 80 d0 be d0 b6 d0 bd d0 be 2e
```

UTF-8

```
Неделя длинная.
Серебряный кот ест, когда синее встретится с жёлтым на западе.
Поездка в Китай звучит неплохо, если ступать осторожно.
```

AES (256 bit)

```
KEY: 20b1ed944593df6f6008fed68fb70f0afee1a19ef44c45b67a15a9e4b7a14810
IV:  5c0b2638c04b1fe0e2075c56d70c227f
```

Hex

```
2e 73 34 7c 93 de 84 5f 98 25 ea ee c7 cc a3 75 63 bb 82 4e fd
5e e6 c0 46 c9 46 e0 0b 75 8a 2b 0f 9d ae 19 cf 87 02 30 48 b0
bb 53 fb 07 a8 3f 3d 91 d3 24 60 40 82 96 34 7e 9c 4c 1e 9e 45
69 5f 63 06 2b 8f 43 95 d2 72 65 3c 43 7d 9d 08 5b bd 0c a1 c4
f6 d2 f1 8f 47 a5 f4 e9 1e 92 80 cb 5c 3b a2 89 99 45 4d 76 70
74 36 b2 61 61 15 04 b0 08 2b 65 6c fb 7e fe c4 d7 00 90 00 ea
62 3f 63 76 ba 40 e3 d0 a7 86 85 af 80 0c d1 cf 46 ab 51 1b ba
9e db eb 14 b7 0d 75 d9 7c fc 6a 21 e4 2f 2b c2 65 30 52 95 c6
e7 fc a9 ea d0 0e 9d 3a 1a 3f 28 7a 8c a1 fb 2f 1b a9 73 14 e5
13 d1 65 28 36 9d 97 e6 33 4a 71 8e f7 a3 82 01 5d be 42 8b b7
32 a4 88 99 c5 cf e9 72 c6 00 0d 75 0d 6c d8 c9 da d8 e2 5e 3f
84 16 a1 2c 3d d7 e1 20 a1 01 61 26 88 d8 a3 70 bc f3 71 16 80
7f 45 b7 ec
```

UTF-8

```
.s4|Šg¦□ycıN□FŸ-ĸ$χ0HлS□=fŚ`@□4~ᴊ\i_c+σŁre<C}[□D□G鈍骄
\;ᵽ□Mvpt6ϰaJ+e1□ł£□cv‚ᴊ‡ʜʀF´□ᴊʜᴜ□ᴊ曹/+¥0RU缩U‚?(z,□s哑e(6¿泊
qηÅ]2‚ᴊ^Ĉᵽ£rb
u
lZj™£l=υ Aa&Ŝδ□q?E□
```

Key - это секретный ключ шифрования..
Он нужен, чтобы зашифровать и/или расшифровать данные.

IV (Initialization Vector) - это вектор инициализации.
Дополнительное значение, которое добавляют к шифрованию, чтобы одинаковые данные не давали одинаковый шифротекст.

Симметричное шифрование данных (symmetric data encryption)

Сколько займёт подбор ключа?

AES (256 bit)

```
KEY: 20b1ed944593df6f6008fed68fb70f0afee1a19ef44c45b67a15a9e4b7a14810
IV:  5c0b2638c04b1fe0e2075c56d70c227f
```

Сколько нужно перебрать ключей:
57 896 044 618 658 097 711 785 492 504 343 953 926 634 992 332 820 282 019 728 792 003 956 564 819 968

Сколько на это уйдёт, если использовать вычислительные мощности всей планеты:
~ 1 800 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 лет

Солнце погаснет через:
~ 10 000 000 000 лет

Симметричное шифрование данных (symmetric data encryption)

Алгоритм ГОСТ Р 34.12-2015 (Кузнечик)

Hex

```
d0 9d d0 b5 d0 b4 d0 b5 d0 bb d1 8f 20 d0 b4 d0 bb d0 b8 d0 bd
d0 bd d0 b0 d1 8f 2e 0d 0a d0 a1 d0 b5 d1 80 d0 b5 d0 b1 d1 80
d1 8f d0 bd d1 8b d0 b9 20 d0 ba d0 be d1 82 20 d0 b5 d1 81 d1
82 2c 20 d0 ba d0 be d0 b3 d0 b4 d0 b0 20 d1 81 d0 b8 d0 bd d0
b5 d0 b5 20 d0 b2 d1 81 d1 82 d1 80 d0 b5 d1 82 d0 b8 d1 82 d1
81 d1 8f 20 d1 81 20 d0 b6 d1 91 d0 bb d1 82 d1 8b d0 bc 20 d0
bd d0 b0 20 d0 b7 d0 b0 d0 bf d0 b0 d0 b4 d0 b5 2e 0d 0a d0 9f
d0 be d0 b5 d0 b7 d0 b4 d0 ba d0 b0 20 d0 b2 20 d0 9a d0 b8 d1
82 d0 b0 d0 b9 20 d0 b7 d0 b2 d1 83 d1 87 d0 b8 d1 82 20 d0 bd
d0 b5 d0 bf d0 bb d0 be d1 85 d0 be 2c 20 d0 b5 d1 81 d0 bb d0
b8 20 d1 81 d1 82 d1 83 d0 bf d0 b0 d1 82 d1 8c 20 d0 be d1 81
d1 82 d0 be d1 80 d0 be d0 b6 d0 bd d0 be 2e
```

UTF-8

```
Неделя длинная.
Серебряный кот ест, когда синее встретится с жёлтым на западе.
Поездка в Китай звучит неплохо, если ступать осторожно.
```

ГОСТ Р 34.12-2015 (Кузнечик) (256 bit)

```
KEY: 20b1ed944593df6f6008fed68fb70f0afee1a19ef44c45b67a15a9e4b7a14810
IV:  5c0b2638c04b1fe0e2075c56d70c227f
```

Hex

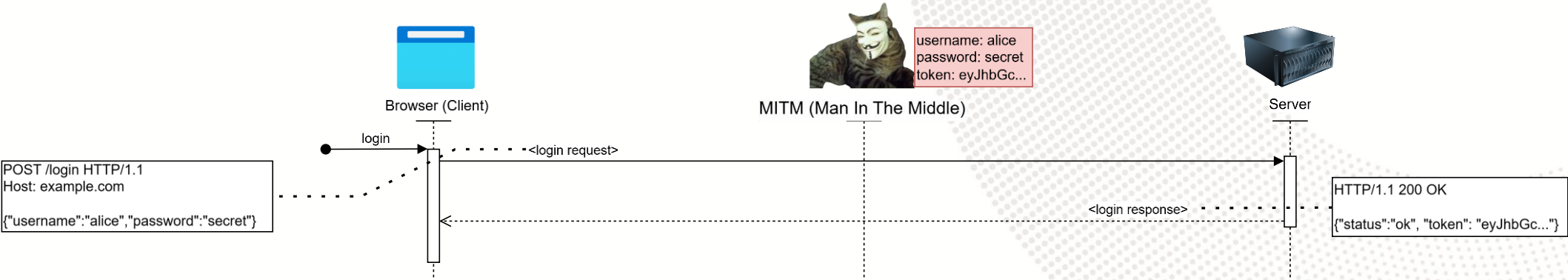
```
43 c4 bf 45 15 15 f3 5d 4e b3 ba 4d 9e 7d bf 21 90 e7 40 4f 7d
82 db dd 33 78 74 c4 b8 6c 13 08 24 81 22 99 e2 53 3e 29 14 c9
36 21 56 9f 8a dd 5a 80 26 89 55 36 53 44 d0 59 b9 a9 e9 1c cf
63 4a 17 60 69 bd 7a 4f d9 c4 29 9b dc 10 9a d2 6e 13 1e 8c 8f
e8 c7 59 31 f8 ae 53 ec 8b 4f bf bc 13 ee 15 bc 51 4c 43 04 9e
cb 53 df 91 80 e5 27 84 d5 b1 e4 ec 3a ad d2 99 79 07 39 4c ef
94 7e de 95 5f eb 04 e2 50 4b c1 bd b4 2f cd f9 8d 64 d8 31 e9
27 83 d3 e7 dd 49 a8 d6 ba 32 ae 4e 04 50 dc cf b1 e2 24 61 b3
06 3b 86 cc 50 4b b1 fe d5 1d 04 8c 04 6e b0 85 76 25 fa 5a 81
6a 7b 94 95 77 dc 9d 7d e7 9d b3 cb 8c 66 52 c9 7c 63 a5 df e3
72 d8 0f ee 65 3c 97 1d a2 15 4d e4 a5 7c 04 5a 60 05 79 a7 cd
6b cc 69 d6 cb 38 f6 c5 ae e6 9a 1c ff 91 a7 aa 4c
```

UTF-8

```
CÄ¿E□□]Nº½Mž}¿!□@O}□xtk1$bYS>)œ!V,J&æ6SDÍ¶ÞÇJ`i¿Oj{Jn~ßß1ãÙ
¸□nQLÇ,ÿS£%'ãÈ½ÿy9L¼_ÿPKJm□*¸Ñ½ÿÓ□Ù¿YPb$aJ;ÃPK□`~nSv%□{xw¸}ÞÞ
¸fRÏcÿßßß
```

HTTP

Передача данных между клиентом и сервером



Асимметричное шифрование данных (asymmetric data encryption)

Алгоритм RSA (Rivest-Shamir-Adleman) (1976 год)

Hex


```
d0 9d d0 b5 d0 b4 d0 b5 d0 bb d1 8f 20 d0 b4 d0 bb d0 b8 d0 bd
d0 bd d0 b0 d1 8f 2e 0d 0a d0 a1 d0 b5 d1 80 d0 b5 d0 b1 d1 80
d1 8f d0 bd d1 8b d0 b9 20 d0 ba d0 be d1 82 20 d0 b5 d1 81 d1
82 2c 20 d0 ba d0 be d0 b3 d0 b4 d0 b0 20 d1 81 d0 b8 d0 bd d0
b5 d0 b5 20 d0 b2 d1 81 d1 82 d1 80 d0 b5 d1 82 d0 b8 d1 82 d1
81 d1 8f 20 d1 81 20 d0 b6 d1 91 d0 bb d1 82 d1 8b d0 bc 20 d0
bd d0 b0 20 d0 b7 d0 b0 d0 bf d0 b0 d0 b4 d0 b5 2e 0d 0a d0 9f
d0 be d0 b5 d0 b7 d0 b4 d0 ba d0 b0 20 d0 b2 20 d0 9a d0 b8 d1
82 d0 b0 d0 b9 20 d0 b7 d0 b2 d1 83 d1 87 d0 b8 d1 82 20 d0 bd
d0 b5 d0 bf d0 bb d0 be d1 85 d0 be 2c 20 d0 b5 d1 81 d0 bb d0
b8 20 d1 81 d1 82 d1 83 d0 bf d0 b0 d1 82 d1 8c 20 d0 be d1 81
d1 82 d0 be d1 80 d0 be d0 b6 d0 bd d0 be 2e
```

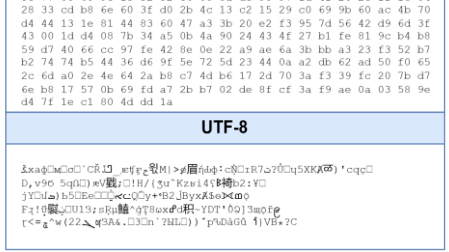

UTF-8

```
Неделя длинная.
Серебряный кот ест, когда синее встретится с жёлтым на западе.
Поездка в Китай звучит неплохо, если ступать осторожно.
```

Hex


```
18 1b ef ae dd 81 38 90 70 10 b1 44 dc 3b b3 ce 82 9d 06 af 43
a0 15 ed 8c a6 cd 81 43 c5 98 cd cf bc 84 5f bf e3 da 0f b1 e5
ca 27 b3 3b b8 ed ec 5c 07 4d 7c 3e 9c 7b c9 07 e7 1c 89 ae ee
94 c2 d1 04 cb 38 63 99 54 a5 45 f5 f1 76 40 a9 ea 52 98 ea 37
05 80 bf 85 6e 13 f9 fb c9 40 89 25 35 58 4b c8 ba ee e4 b3 29
27 1a 63 71 b2 2b ad b8 0a 44 2c 12 76 39 b0 71 7f 35 71 95 0c
f5 e0 4b 11 19 29 b4 59 56 e6 08 a5 8d fe f3 df 20 23 21 05 48
2f 7b 87 af a8 d5 13 8c 1b 4b 7a 03 ca c1 69 34 98 1f ef 1b 12
e8 a3 3f 62 32 3a e0 12 b0 f4 b2 69 0e 6a 59 f6 4e 08 67 15 b5
b4 13 dc 12 29 92 0c 35 fd ef b6 d0 11 45 04 65 f6 ef eb ea f9
0c 5a bd cd 0d bc 50 7f ac 80 e1 53 e7 51 dc 61 1a 1b d6 9c 79
2b e1 42 da 17 42 32 9a f5 42 79 78 c8 fa b5 16 b1 73 e2 1f d7
df 18 c7 ad 0d 46 a9 3b 21 11 ae f0 e8 24 bd 82 5d 9d 14 55 31
d0 57 3b 73 c5 d6 82 35 e9 30 2a 1b 5e a4 21 88 5a 38 cf 09 78
df dd 64 10 e7 67 2f 7e 59 44 54 27 02 17 db 5a 18 30 95 41 5d
93 60 b1 49 a7 6d a8 13 ef 01 49 0a 89 bd 3c 19 3d 9f 6d dd af
5e 77 80 68 9c 13 32 32 c6 08 8a de 90 97 1d 41 26 2e ff fe 04
28 33 cd b8 6e 60 3f d0 2b 4c 13 c2 15 29 c0 69 9b 60 ac 4b 70
d4 44 13 1e 81 44 83 60 47 a3 3b 20 e2 f3 95 7d 56 42 d9 6d 3f
43 00 1d d4 08 7b 34 a5 0b 4a 90 24 43 4f 27 b1 fe 81 9c b4 b8
59 d7 40 66 cc 97 fe 42 8e 0e 22 a9 ae 6a 3b bb a3 23 f3 52 b7
b2 74 74 b5 44 36 d6 9f 5e 72 5d 23 44 0a a2 db 62 ad 50 f0 65
2c 6d a0 2e 4e 64 2a b8 c7 4d b6 17 2d 70 3a f3 39 fc 20 7b d7
6e b8 17 57 0b 69 fd a7 2b b7 02 de 8f cf 3a f9 ae 0a 03 58 9e
d4 7f 1e c1 80 4d dd 1a
```


UTF-8



PRIVATE KEY


```
MIIJKAIBAAKCAgEAy24RVZkLd3405/kS4gWKinSVNdxoAkfa34+TbA+6kKX6gqlw
FRkl/zNUbRlAqx/PUQ/EaeTEDCNfzslzjtIIvnas91osF3XADMeMKqtISoRs6X1Q
d0Qmls3kGlrSzUQ5eb80tnd8sG/8pQs40sMpmk5G2o95Ww66hNIaNScTncxC8h2d
9wltRd51ImreH0b5XcLm4+3Ya3H09t3eMeKWJ4gwiyjTvCKndDEQdGgnF9Nn6JGN
ja8K80Q/Qa8ATvV2ivW9nU9PBh80QDhJkhmJj2GZbLqBe6ecqVvdot+D3HMfEqCW
45lob80GcglD6D/mrjabynOonl6KBzxSkMWYX/3lu3z6lXdjhTsQlesgkhFCVB3s
moU0Jdh+V7Ht6vzA84OlOzWh01BqkYiXuodoghqWwtlPJBrpze6bTzY3Czn+lwNQ
C6aTpiQVvR5MlZ9/Qf/i8ixSXju3f5XkSYWbhk8WdKoz5LxbGKBgoO09+YWLS2ts
vzp8lfqe/1jIe899YRQWupTTWWJPQnRYR8VEYg3SbGE+FJPBuXNWQQcPxm4klr+6
QwEHTDPxnCwLs3TRjWJhP32CQQ7eBDO9cxKAcrup9UgTqcGHUGKNFEismAlw6Jov
s7+qRrXuMwH3TwV9ql/4Siw95jorBOQrkrNFP70d2GEfcOcbkSaANVn8TEsCAwEA
AQKCAgAGLVNta/ZDLJvipleBcXWheqTFO+oUl6X3v95UG64okkGnEgoLOfZDZ4Wa
wpaiG5cp+PaX2JBzZeeU2d0eaxZE4kmiQSSxmau5N53z9bt+N8Mu29VDqdgcEahp
hDp+bSHppnqtR7eLi/r57/tLuwlaWCIipNSkhS/4tICDOKqJ0hf+ThPr2mdtBbHA
d8pC3N7Zj/9+0EwQByanrFkA3sZ8cNA4iYbUYaEAEDVVs4vsV0kCcNkBgl0swdfB
4NR7kUyGL6wQSMY3g18MzC1/vPLGXcpQ2ODxpkdFhTqXpX3VhdFduW6bfr4bFvip
IcrkFHymsZXNcfGev11Flvlt2A0mXyUBL7Q36DIr8gUD8lkcGqSgQIJ7UKRPGqWM
L9ccMRDVn6TVkPUw4QFi/fJw/2SA1PszstrLeejXEP3aOKDk0QKa62sUYCo12Duv
a4n+61kUJZYhn51eiNPeYJMSp+plNm5POVfKH2PseEeLK7NwAgdD30AUGRVL3XNb
8fZkXWxzN/I7iZUPhx7Ooh9hymmLti3vXhZFjcdCZjkLX1cAvBLBTYWxgsKOwQGN
/uzTw/by4D/jgpHHSftUpeqPfXMfkb1Hin7a2LrJvwC3j1ZN4GOB5wc9QGoi4EPs
90Wa5aHLVlC0eI5QhL23SpCNsh2d2m2VqRGOqwgahXOOsbzKMQKCAQEA9HH/h4mF
YghG71IOzidfmiZsZmWoou4FP+4jfe/3Kkmwxrck/DQfU8aEDJnc0LAQY/U90cNE
77mlqYce180nej7jtzQ7GF52edhHvc9y+mdV19tIdGVF7E/JnoHxPz3o0MjEl9r3
+9P8wMKHdT/4NZaLlpcaPFUCOaIjpYT3cmg0VFDEz8u0nNa2NM2KGuclxx0WWJIw
qVv8Ho8Iz3JKVh/BWLHnAoS/NLd9fmm4kQDry1DmJH0hodFD+JWauixsLwo5WwGw
4f4Q8EMSDjOAXecFIn6cUlNKwLo0fj7w7eukfonZelMhEryD6aCjVZJKNqI7SO9
ieAdOC0ZS9JMzQKCAQEA1Qu/eDhAqEHA+Qf3tSatvLldqk+mnJkBmUBWgD09cAWl
bRzB3HNiZt2vZzlvW/Zr3LR4q2Vt3z94DN9KCRu++CrNUP9ISndOvVb5dvKoAPHo
ueAkepB0ZLVBnal0cv+Pfl1tOM9YZz5Ql1F/tWfJivToKJleWMWeU0yQ6st3eUeF
NGUHi9ZmNI1WWxG50Y6eVnLB1YSSWXDXsHwrZJeOvL+yT7+r87HOOZdizCTZmRwq
T/RV8a6xVo+PknpAzVCMvens1uSEYDnxQh3w2r5LalxOfn3bA60okwyUIcTtuhgx
qbWby1wKRB/gXaxk93P7+fagq+o9MabMfqb3WqT9dwKCAQAMoR8sp4RGr1rL3plv
1UTxN+79017FHDsVNH6M8Sr8qh4CBlBY33CG6YjFBeYMuiv+nhsVjVswb40J1zuW
trjFbh5hxsC02UKRxQTf36n3GgOrZV729IyKSw0FrX0DYXV35AeUOPH7BtbWNra8
7hMq+ZdYrnHiKBnPVHs3AAfHdW7OtGWWvtOdctJzI/TI1WyynuQaq2LsPR2T7hAQ
Kb2BeZ6JsJdY3/bpCFnpgBjTFRMZrBJX7Ecij3lGiKQ33jewrnyMISg8ZN4HK8/x
AGHWeCshvxzgavSbtkjFIHIRiJnyXNRQRdRgOWcMO/QezUh2XeQZLHGMgBHCZ0IZ
UsI5AoIBABen50nFDUDh1DjSrqmZst7rM/RORdTLlIbcwv4YTrManyuPbuM4mKuN
YAWZNgiDEnT+QQvfBlUsqfrb7E+YmhraPdQJlJBYMRELEEYp6Ye5VLsW7VYCpjns
em20PC7su5UvcIpHU6ybGb3DmeedrS5TVVflKV24xIFBVjIMB6cazuqjcTQQyWZ5
/XG9RSHEsUYuFeHMn6eQxRJepz7TKVTCA92hDcnQb6rZaWn7iYHbw8L/AXAFksFm
zWlZT8g8b/RCfj7aPuykYmgSAeV3bc5tAHZBKUl+N6wkDGpzgGYSe6k5diQdgzJP
S8167/ceFNOLlAmix8q0165OgdC50z8CggEBALEzpLLlLmaq2LMGU4LE+O4CEueK
as2L+NPWjqJ/+WokVicISpWBFzq5cPsPkA6B+fpoTV7pY83Vp4FZR3OmsIYheUnN
iYj2dECs+yw+KCnNLJ4KSa0I9nRCBbip7y3E0xIFAIT0Dk1yKFpQTDHelj67rFn6
PESItwq76A1UK+EAa++4XOuP/lxDx28DwNcSkrsmmBQP+MGu2JCDEClfVtg9oCbL
pwHTjppsZ4Ju2/ymE9oVdS/LrbzuBzWlhFYjSIe97Omqdlmjj FjvGMUGe8Y+FUZR
B69ntYJPhn6J9wGynFU+yvqh913vtTvnCWS6xAWdHqUpqx359f07d52cwOo=
```


Приватный ключ состоит из:

- p и q - два больших простых числа
- d - приватная экспонента

PUBLIC KEY


```
MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAy24RVZkLd3405/kS4gWK
inSVNdxoAkfa34+TbA+6kKX6gqlwFRkl/zNUbRlAqx/PUQ/EaeTEDCNfzslzjtII
vnas91osF3XADMeMKqtISoRs6X1Qd0Qmls3kGlrSzUQ5eb80tnd8sG/8pQs40sMp
mk5G2o95Ww66hNIaNScTncxC8h2d9wltRd51ImreH0b5XcLm4+3Ya3H09t3eMeKW
J4gwiyjTvCKndDEQdGgnF9Nn6JGNja8K80Q/Qa8ATvV2ivW9nU9PBh80QDhJkhmJ
j2GZbLqBe6ecqVvdot+D3HMfEqCW45lob80GcglD6D/mrjabynOonl6KBzxSkMWY
X/3lu3z6lXdjhTsQlesgkhFCVB3smoU0Jdh+V7Ht6vzA84OlOzWh01BqkYiXuodo
ghqWwtlPJBrpze6bTzY3Czn+lwNQC6aTpiQVvR5MlZ9/Qf/i8ixSXju3f5XkSYWb
hk8WdKoz5LxbGKBgoO09+YWLS2tSvzp8lfge/1jIe899YRQWupTTWWJFQnRYR8VE
Yg3SbGE+FJPBuXNWQQcPxm4klr+6QwEHTDPxnCwLs3TRjWJhP32CQQ7eBDO9cxKA
crup9UgTqcGHUGKNFEismAlw6Jovs7+qRrXuMwH3TwV9ql/4Siw95jorBOQrkrNF
P70d2GEfcOcbkSaANVn8TEsCAwEAAQ==
```


Публичный ключ состоит из:

- n = p * q
- e - публичная экспонента

Безопасность транспортного уровня - Transport Layer Security (TLS)

Небольшая историческая справка

SSL 1.0: создан в ~1994 как внутренняя версия Netscape для раннего web/HTTPS.
Небезопасен: Фактически сразу признан сырым и не выпускался публично.

SSL 2.0: создан в 1995, Netscape, эпоха ранней интернет-коммерции.
Небезопасен: Небезопасным официально стал не позже марта 2011, когда IETF запретил его использовать; причины: слабый handshake, слабая целостность, MITM/downgrade.

SSL 3.0: создан в 1996, как исправление SSL 2.0 для HTTPS.
Небезопасен: с июня 2015; причины: downgrade, старые шифры.

TLS 1.0: создан в 1999, IETF-стандартизация идей SSL 3.0.
Небезопасен: с марта 2021; причины: устаревшие шифры и слабая поддержка современной криптографии.

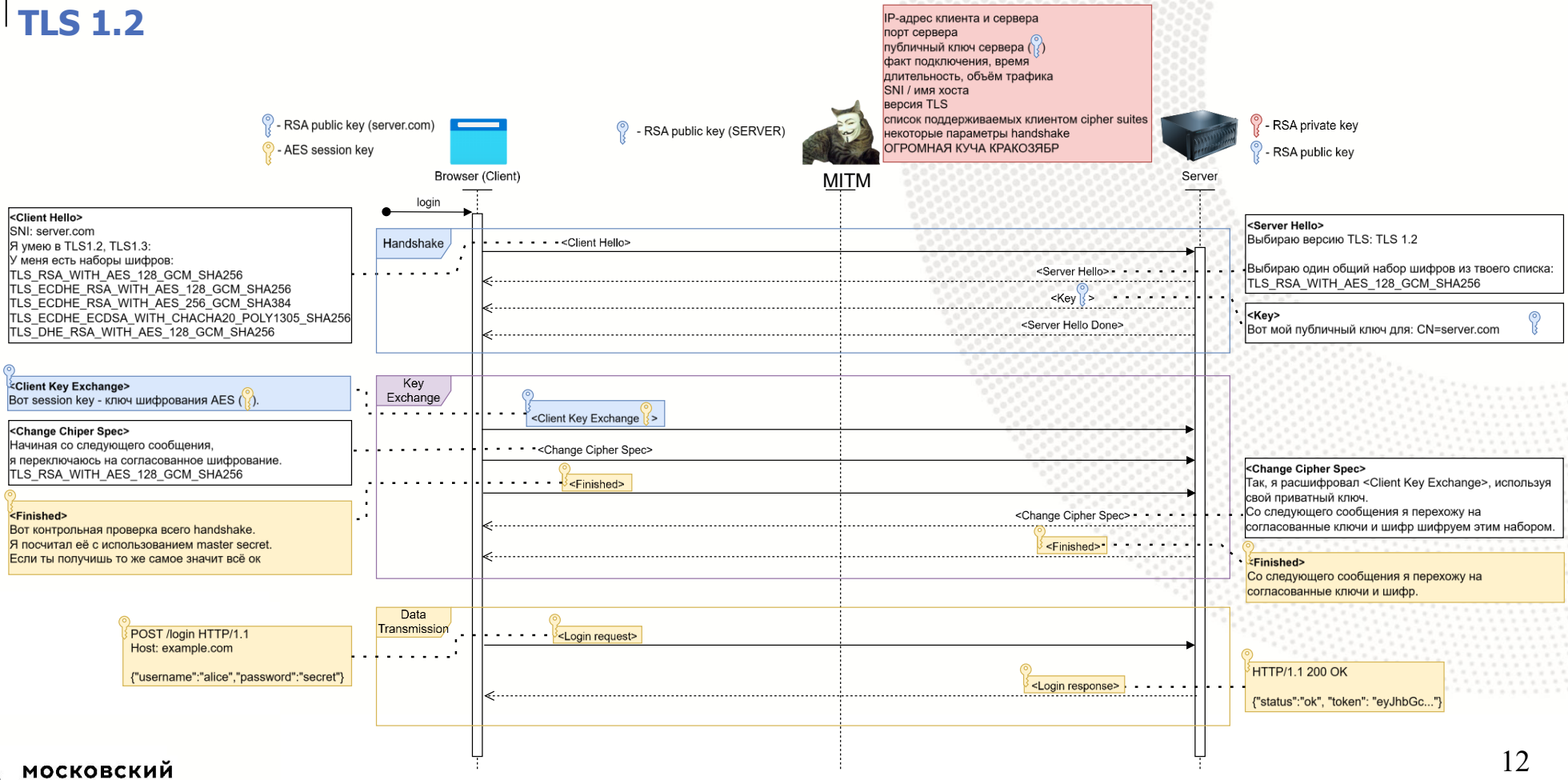
TLS 1.1: создан в 2006, промежуточное усиление TLS 1.0.
Небезопасен: с марта 2021 по тем же причинам: старая криптография, лучше использовать 1.2/1.3.

TLS 1.2: создан в 2008, переход на более сильные алгоритмы. Небезопасным становится только при плохой конфигурации.

TLS 1.3: создан в август 2018, современный упрощённый и усиленный протокол. Сейчас считается безопасным.

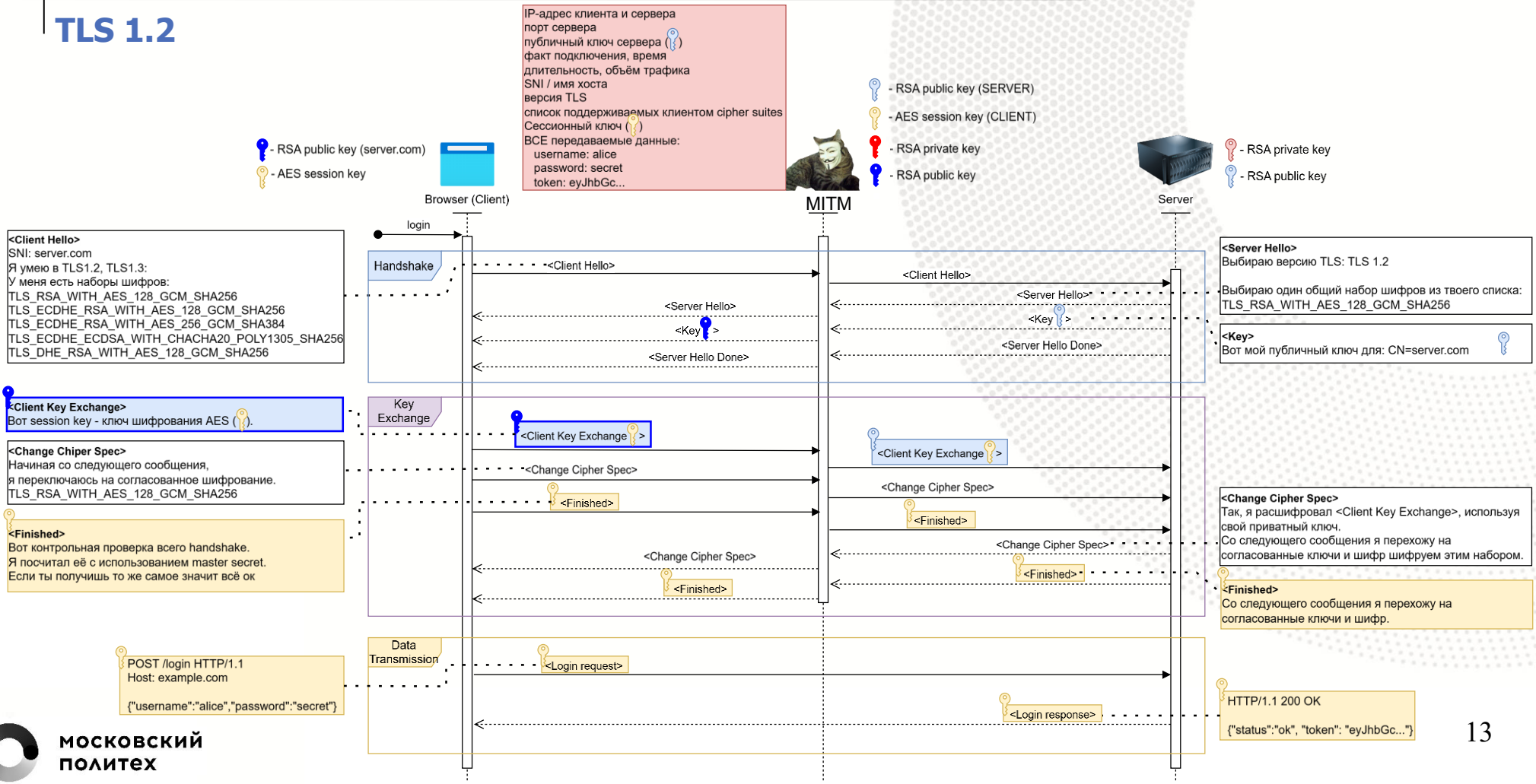
Безопасность транспортного уровня - Transport Layer Security (TLS)

TLS 1.2



Безопасность транспортного уровня - Transport Layer Security (TLS)

TLS 1.2



Сертификаты

Примеры сертификатов

СЕРТИФИКАТ
НА СМЕШНЫЕ МЕМЫ

Настоящим подтверждается, что получатель

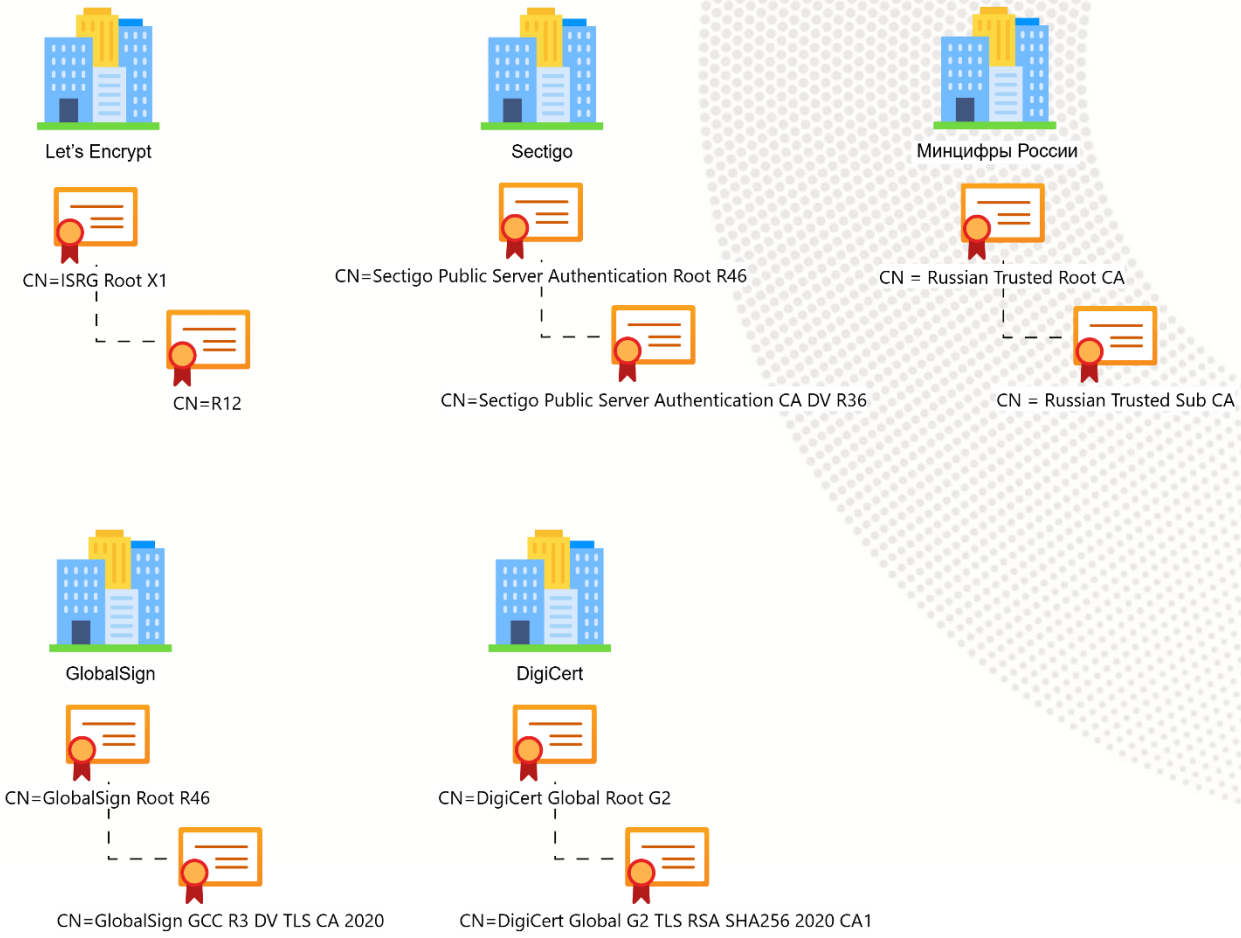
_____
(ФИО получателя)

будет получать еженедельную порцию качественно отобранных мемов _____.
(В течение времени)

_____
(ФИО исполнителя)

Сертификаты

Организации



Сертификаты

CRT

CRT


```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEbzCCAlegAwIBAgIUEdXnBASO3xRQ1941eDujZjMmHhgwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwKjEoMCYGA1UEAwwfVGV5bXVyIFpleW5hbGx5IEludGVybWVkaWF0ZSBDQTAe
Fw0yNjA0MTIxNDE0MDBaFw0yODA3MTUxNDE0MDBaMB8xHTAbBgNVBAMMFHNvbWUu
dGV5bXVyLnNpdGUuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
qkF80KBmM3PKllzJxBC5K4KCYTQAL68yZKNaRdJrLjsKsGNOhOkIQvNYwbR9Pn+3
fkarU3+s3Qln5s9ptujNlYDpc3F95vjy40BqJ81t955pTRYHAfUsvLWoATVh748H
JAa7ddeZkz0V12Cv83BgLeVSaIvYrFDJwl3pPOLnzy/PluB9Z766gwQiOUzb/WfX
RRplIXRY7sakPo3AS2WylUIdLkkOaZr8Bqgs1QYLvIXh/c2IMcTrNzpPeDt9ixb
1U4pLKVVlWPcWcBtagaT8tUuIDkDtoASXq3pGPhwOeEWE9mIXPRnK0avdWcDLzQq
P6b97xGurE1v7OVxkhojrQIDAQABo4GXMIGUMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0P
AQH/BAQDAgWgMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMB8GA1UdEQQYMBaCFHNvbWUu
dGV5bXVyLnNpdGUuY29tMB8GA1UdIwQYMBaAFJq7MPSXZLd8hxm9M76NitIsmC41
MB0GA1UdDgQWBBTWM9yrV/O1M8nSCs6NwaRIlOlV1jANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOC
AgEAdNzw97o6sZWeU4y6315i5/BuQEDevaOxXYRqkFNJq5mYe+gcF+EjHlT2b++p
JT4a4UzLApHaNXVORhPWivTdKSEsmAmgb5V4RIp2w9a/OO3e1S1lOE+YbIcC//mCJ
7J1RJYDxHVX/Q9SUQ1lEnmRFR7A5c50yiJBcKo4lqdOhaySmWrzKACp6G9b57UdK
T5kLmrOL/DRNXYikBhJLgbzL5TZDP6EhHLwTVCBYoJk7wel+3Wk99AsPL67oBZsP
/BoesEq1HihdMvarN5BGOliLbTLFEJmBlQayfIIHtRluwe/9aDQEfGpxuKYbVxxv
IuknTXvVEtU3Mq2c5I8KWBa9uEryVb5eOJ1IyEIGw8cq5Cwy/S4Oo991UW02Vp9U
HOXr+dPlGk0bwyBPl9MMTsdYfsXCeX8JVP3JoIYjIqUGr2+fk6t52307b3TSbjVF
zo5QL/Rjua/5A7OxQC3lVAX/EsQ26dTSy7L0XKiPFDXV29nT2WpehwjB7ilUs+ms
c4c6u+MIzFtipoxRbXcv3lX9Z2JG0ZPd8qMHVT8Rs8qN0ouEVhgMykwIxxaUQbUI
cTOw3D+InOQwoLQKDcwjgnogTPkge0F6kkIwWsYnhGnGBaj4HxBu7zSx2PRv8upO
wlC6DUjfm0rNTGrqVL+wcz/hYVrkzkgJGhiyWXu4uo9JUuI=
-----END CERTIFICATE-----
```


KEY


```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQCqQXzQoGYzc8rW
XMnEELkrgoJhNAAvrzJkolpF0msuOwgwY06E6QhC81jBtH0+f7d+RqtTf6zdDWfm
zZm26M2VgOlzcX3m+PLjQGonyW33nml8NEqcB9Sy8tagBNWHvjwckBrt115mTPRXX
YK/zcGAt5VJoi9isUMnCXek84ufPL8/W4HlnvrqrBCLRTNv9Z9dFGnWJdFjuxqQW
jcBLZbLVQh0uSQ5pmvwGqCyJBgu8heH9zYgxxOtEJOk94O33XFuVR2kspVWVY9xZ
wGlqBpFylS4gOQO2gBJeDekY+HA54RYT2Yhc9GeTRq9lZwMt1CA/pv3vEa6sTW/s
5XGSGiOtAgMBAAECggEABxrOKWtAHeFg8jATZWConCsJOM2G4naGUlJOw8F499lp
NUd3m9lDnyjwlRMslMlB7Cg+dwYMEyS7khNUCdjOLMUhONAAHPqvjTx/ZuNOI6Ko
f0SCNlqIADn5EE/YzeU4kDrNsNMLQBcw+vi4bvQLYhmV5kdLsT56ejzEAmaaSM2C
5zDyymz+J6PGk9N3OMgRp+/UgJ91Rj72BNVVr2UNXpglSnbqW90LTqfGst1UMu5W
EaE/Xgr42XkLxVcoWR9Q6IVslnfqpws671PfuQHq3rNgmas8PyoSBhbEnDZikrTg
ImU12+j2qX1OMLVO/I8NsttetU2sQvO0fbs/LqmQ3YQKBgQDtH5ss8SDqGSFFdmEy
tD8bQHmwp/apZ56w38zU+NxC4oTAENjVZSJ13He6hp027bdX5YSDwARJiQkgWZ3m
3ZcYSa3pHkCjJTPJg9Dhagct6prKucATdjZJSROKY+ih2lSpnaXmLVch2/qaiz71
CyXoxYDrts1lJjQBdA2nHsT2/QKBgQCJzyuK9sjxybq30yOcCFjSu52fkTN++rko
IwQknqYCcfI3Ksn0MP0QPoUfsV7Dbl+sI7WYtBuTaKxrTSuyalWdHRfO0NJOtLzBH
RBEdrfAW9Eg+w6x6JNTmObt+xwDpVtERd0BzFKAS5EdKeOhSWzcrzNwmtWIGKJ1K
WIbulLr2cQKBgQDSneczP16UVXnH+3XnpgK+ardCWOjNsGSc0a5yEJELvUgsBYY
/RqFwyWpjNXpqx3VuayJZa2pLOnm7RK+tAX38cHCNTfOcUXdcPLAtW+pDh/tfy2n
W7F+SK29w94mnQnkGn33xEAHeB/Q02vZNcy3Q25ub9Fi7ZuVyuIxlbf3dQKBgE25
xD7qJoTf+h37oaY8fVr3TSsJmo4Kdbt8OydFEwwbqedJ3MkOA7jcSW6ukjH5psvJ
OZjA5KNA8QICP9UKcnbYJLrCNORZ/P9V0CsNv2XlfJtV4RxxcLm+FgQBIOlK9rN9
Cvre8OWaNFlQjWUt/0F9Smbv8niKOiETGFPQ/tJxAoGBAL13gZv8e2ieCWxulu7U
Q7Zi2ROo2kfcZgaG0qzC7Crm6XoZPixxnqJibUWwiJ3Y74gzTFHm7ENllhZ+Cl1t
EnaZubRqMlz/FoK1qPIApvwOlj0oOobPwQRDHDQbfyVcCyc9vEVwiGWYB1YrfqyV
/DZIDYvlcmjKAqMHfx+aD8bf
-----END PRIVATE KEY-----
```


openssl x509 -in leaf.crt -text -noout


```
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            11:d5:e7:04:04:8e:df:14:50:d7:de:35:78:3b:a3:66:33:26:1e:18
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: CN = Teymur Zeynally Intermediate CA
        Validity
            Not Before: Apr 12 14:14:00 2026 GMT
            Not After : Jul 15 14:14:00 2028 GMT
        Subject: CN = some.teymur.site.com
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:aa:41:7c:d0:a0:66:33:73:ca:d6:5c:c9:c4:10:
                    b9:2b:82:82:61:34:00:2f:32:64:a3:5a:45:d2:
                    6b:2e:3b:0a:b0:63:4e:84:e9:08:42:f3:58:c1:b4:
                    7d:3e:7f:b7:7e:46:ab:53:7f:ac:dd:0d:67:e6:cf:
                    69:b6:e8:cd:78:80:1e9:73:71:7d:e6:f8:f2:e3:40:
                    6a:27:c9:6d:f7:9e:69:4d:16:07:01:f5:2c:bc:b5:
                    a8:01:35:61:ef:8f:07:24:06:bb:75:d7:99:93:3d:
                    15:d7:60:af:f3:70:60:2d:e5:52:68:8b:d8:ac:50:
                    c9:c2:5d:e9:3c:e2:e7:cf:2f:cf:d6:e0:7d:67:be:
                    ba:ab:04:22:d1:4c:db:fd:67:d7:45:1a:75:89:74:
                    58:ee:c6:a4:16:8d:c0:4b:65:b2:d5:42:1d:2e:49:
                    0e:69:9a:fc:06:a8:2c:89:06:0b:bc:85:e1:fd:cd:
                    88:31:c4:eb:44:dc:e9:3d:e0:ed:f7:5c:5b:95:47:
                    69:2c:a5:55:95:63:dc:59:c0:6d:6a:06:93:f2:d5:
                    2e:20:39:03:b6:80:12:5e:0d:e9:18:f8:70:39:e1:
                    16:13:d9:88:5c:f4:67:93:46:af:75:67:03:2d:d4:
                    20:3f:a6:fd:ef:11:ae:ac:4d:6f:ec:e5:71:92:1a:
                    23:ad
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:FALSE
            X509v3 Key Usage: critical
                Digital Signature, Key Encipherment
            X509v3 Extended Key Usage:
                TLS Web Server Authentication
            X509v3 Subject Alternative Name:
                DNS:some.teymur.site.com
            X509v3 Authority Key Identifier:
                9A:BB:30:F4:97:64:B7:7C:87:19:BD:33:BE:8D:8A:D2:2C:98:2E:25
            X509v3 Subject Key Identifier:
                D6:33:DC:AB:57:F3:B5:33:C9:D2:0A:CE:8D:C1:A4:48:94:E9:55:D6
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
        74:dc:f0:f7:ba:3a:b1:95:9e:53:8c:ba:df:5e:62:e7:f0:6e:
        40:40:de:bd:ad:31:5d:84:6a:90:53:77:ab:99:98:7b:e8:1c:
        17:e1:23:1f:54:f6:6f:ef:a9:25:3e:1a:e1:4c:cb:02:91:da:
        35:75:4e:46:13:d6:8a:f4:dd:29:21:2c:98:09:a0:6f:95:70:
        44:8a:76:c3:d6:bf:38:ed:de:d5:29:74:13:e6:1b:21:c0:bf:
        fe:60:89:ec:99:4f:25:80:f1:1d:55:ff:43:d4:94:42:59:44:
        9e:64:45:47:b0:39:73:9d:32:88:90:5c:2a:8e:35:a9:d3:a1:
        6b:24:a6:5a:bc:ca:00:2a:7a:1b:d6:d2:ed:47:4a:4f:99:0b:
        9a:b3:8b:fc:34:4d:5d:88:a4:06:1d:cb:a5:bc:cb:e5:36:43:
        3f:a1:21:1c:bc:13:54:20:58:a0:99:3b:bd:e9:7e:dd:69:3d:
        f4:07:8f:2f:ae:e8:07:6b:0f:fc:1a:1e:b0:48:35:1e:28:5d:
        32:f6:ab:37:90:46:3a:58:8b:6d:32:c5:10:99:81:95:06:b2:
        7c:82:07:b5:1d:6e:c1:ef:fd:68:34:04:7c:6a:71:b8:a6:1b:
        57:1c:6f:22:e9:27:4d:7b:d5:12:d5:37:32:ad:9c:e4:8f:0a:
        c0:16:bd:b8:4a:f2:55:be:5e:38:9d:48:c8:42:06:c3:c7:2a:
        e4:2c:32:fd:2e:34:a3:df:75:51:6d:36:56:9f:54:1c:e5:eb:
        f9:d3:e5:1a:4d:1b:c3:20:4f:97:d3:0c:4e:c7:58:7e:c5:c2:
        79:7f:09:54:fd:c9:a0:86:23:22:a5:06:af:6f:9f:93:ab:79:
        db:7d:3b:6f:74:d2:6e:35:45:ce:8e:50:2f:f4:63:b9:af:f9:
        03:b3:b1:40:2d:e5:54:05:ff:12:c4:36:e9:d4:d2:cb:b2:f4:
        5c:a8:8f:14:35:d5:db:d9:d3:d9:6a:5e:87:08:c1:ee:29:54:
        b3:e9:ac:73:87:3a:bb:e3:08:cc:5b:62:a6:8c:51:6d:77:2f:
        df:55:fd:67:62:46:d1:93:dd:f2:a3:07:55:3f:11:b3:ca:8d:
        d2:8b:84:56:18:0c:ca:4c:08:c7:16:94:41:b5:08:71:33:b0:
        dc:3f:88:9c:e4:30:a0:b4:0a:0d:cc:23:82:7a:20:4c:f9:20:
        7b:41:7a:92:42:30:5a:c6:27:84:69:c6:05:a8:f8:1f:10:6e:
        ef:34:b1:d8:f4:6f:f2:ea:4e:c2:50:ba:0d:48:df:9b:4a:cd:
        4c:6a:ea:54:bf:b0:73:3f:e1:61:5a:e4:ce:48:09:1a:18:b2:
        59:7b:b8:ba:8f:49:52:e2
```

Сертификаты

PEM

PEM


```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEbzCCA1egAwIBAgITEXoBAS03xBQ19ALeDujZjMmHhgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwKjEoMCYGA1UEAwwfVGV5bXVyIFpleW5hbGx5IEIuaG9vYWVkaWF0ZSBDQTAwFwOyNjAOMTIxNDE0MDBaFwOyODA3MTUxNDE0MDBaMB8xHTAbBgNVBAMMFHNvbWUudGV5bXVyLnNpdGUuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqkF80KBmMlFK1lzJxBC5K8CYTQAL68yDKMaRdJtLjsKz3NOhOk1QvNYwbR9Ps+3fkarU3+z3Q1n5s9ptujN1YDpc3F95vjy4OBqJ81t955pTRYHAfUzvLWoATVh748HiAa7ddeZkz0V12Cv83BgLeVSaIvYFDJwl3pFOLnzy/P1uB9Z766qwQi0Uzb/WfXRBplXRYTaaKFo3AS2NyU0IdLkkOaZr8Hqzs1QYLvIXh/c2IMcTrRNzpFoDt91kblUdpLKVVlWFcMcBtaqaT8tDuIDkDt+AXqJpOPhwOxEWE9maIXFRokOxdWEcDLdQgP6b97xGurElv7OVzkhojrqIDAQABo4GXMIGUMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgWgMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMB8GA1UdEQQYMBaCFHNvbWUudGV5bXVyLnNpdGUuY29tMB8GA1UdIwQYMBaAFJq7MPSXZLs8hxm9M76NitIsmC4iMB0GA1UdDgQWBBTWMW9yvVjMBaAFJq7MPSXZLs8hxm9M76NitIsmC4iMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAqEAMzwr7c6sZWx04y6315l5/BuQEDxvaOxXTQ8FN3g5mte+gcF+E3H1TZ8++pJT4a4UzLApRaNXVORhPWivTdKSEsmAmqb5V4RIpzw9a/OO3e1S10E+YbIcC//mCJ7J1PJYDxHVX/Q9S8Q1lEmnEFR7A5c50yiJBcKo4lqdOhaySmWrzXACp6G9bS7UdK75kLmrOL/DRNXYikKhJLpbzL5TZDFEEh8LwTVCBTcoJk7vel+3Wk99AaFL67oB2s8/BoesEq1HibMvarN5RGO1iLbTLFEJmBlQayfIHtB1uwe/9AIQEfOpauKTDYxxr/IukmTXvVEtU3Mq2c5I8KWBa9uEryVb5eOIYlvxmjKAgMBfxr+LOBbf7dN3WyQXvdaR9kyXYNXuJdmiboHpRrOcREYpoLZUOsOZ3IShKz+CnPSKTqtL8jYSho9DX55gmHR5AL+wKffzoNHVqo1YuOriVBACZGjQUhfHtqczFzK351ort7fJaD6Khezt2R1TWMo4wGW8oGHKQ+TXFEBaCqr4MbID/EGrakcFiL5jobqsKYiIPANTN8NRbwqfVTszXv/DsnfqN8CX6KQO2HTlkVKBYoAk4rCUXvF6osZQoZCRl18utqvcSFhOz24/QJjgb7fOjBtYi+5xvh4uvCFhbOMx9Etph36XfuClzfqq/mGnQslfnwUgFbFhPuxuldu7aMhT4Hwh5eXEV0CNhyOLwRM8Q576EP19YbYLBy/kTgvThnqUzhkAjG7BRQnMWDV7MP3owMOnLzjMsd/nZiTgnKddJV1YlKqIoEZche2ES3EkjJFnQDug-
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFlzCCAxagAwIBAgIUATQwWoPaOOZb8qb0u498JOGzxbgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwKjEoMCYGA1UEAwwfVGV5bXVyIFpleW5hbGx5IENBMB4XDTI2MDQxMjEzNDc1MioXDTM2MDQwOTEzNDc1MiowHTEbMBkGA1UEAwwSVGV5bXVyIFpleW5hbGx5IENBMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAgAPAMIICCgKCAgEAlFWlbiIYDMtiHE27NIIpn2tOoZbEyDj8uZkoAJqdXAmHtTktZN6iarQ9iOrmEXzEAyoKJtiumjdWyu7W2iEiFubguLFryLM+3vZUKuktgUuiCnCuBPyCCxJrpbHl/BrjuYIeKAibCOqPHJSBAxJvu/+nrGAJelkKQBnZgRcOgmlJaea2zVBMfzhOuuoylgouSu4+VyCxi3y9JUVr1bINCl4tVCbHpbfYqZXpIA5/pJt/ZB9jZyO7qrscmukHkj56VUHQtlgIl3yYGgtXpGJxaOonXutLIaqwmeThaQAlW0f9Ayqrup8mUWkJPs2UCSmIlKV2LevJkvqvpUgh7hL+zBYI/PcKHBfZo+gL567GJlFul8DqvYBHONeVUu0yW0V7LMWPJohFytV/7H6FccOIddDZJrwTrADJtiZQXYRgOV5FPCl1quvbBfPbVvrOwgFMYXTwk14S67lmyXzaTMmNUVuraj9IxIm5gvCUXHyCUc6WhqMqiihJhJpO9HLSfn7AaunaF19AyRwBCM7djfMKOv3IaZUk8+pvPCx+y6KNYpMaaPqZadB8yJmYkNc9YKNPxKpESwXfpCz/Q4cm+fCfgCGRLkrXR74Xqz+9HAQDVOcm6se jFO/mvhVuf8+qdvwIqmNR/149uHboTLzuChVTwdIWdxCPZ851CQZvfmpocCAwEAAaNmMGQwHQYDVR0OBBYEFM+9cEjG4xOu8HVCWKEn/R8QwSwIMB8GA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMAOGCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBHTo9U1ZGGD22RCrgX5xA6kgkeQwB7RIYspaeuD5uwIkQGV1UJFaaNbDUkLV1IYqXXzgpNwigJYRmaAysoXFDcRNBhaVeFgqCJVZ4E6o05jalfDVnWGnpF/8ZU8uzymiDQFF6xbD1uGm7fbKZcUUOwBGlg/YJsDITOY7L/dTm7YU4bVEfyonuXoa41zFqw2KqEG/bo32MjEUqVuf8GTrLzBY9DQnXpZKpIdfT9rJ+ERwrWZPxdMqGnrihIKIS4sf04vhFR8Igo0E6bzyCBOYzvhf+3KpItvXZc6SIHK1LEFgUWJrOY45oxkhNUYzLdnCY3OkueyOYnlKORjBoGxRvxk157eaZ9y3jhEaWzjAlHym495flXalgFTkhJM3yvJzGAVUUQNrsoZBeORF5gyfqOvVelAcWahHlJk5jTnJsqGBCTg7JiarfORj5pqKdIFBpo581B5M0OOLEAo7IULz+iBrelJVPpUkTwf3YTLTXTBtF9EXXcdwFRQlTtFRJrThMukJpxvb9lEIGHT5jFmBbc2+YpBWYJdxbHZRjWTqOp2bED3pj4hLZIIB/WU14QsXwwXkj5U6jMEXXefcFqw8JYbKlolIVV1RSqd9Lkf3Tu910nxouYGrB/dqdeJ4pZWvK50kJqbAIVbpoH0nICZdwtU7bLpRnhpdQBMlB+zkQ==
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFOzCCAyOgAwIBAgIUacOJPIyC9pCUg7g+32GL4TXcyAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwHTEbMBkGA1UEAwwSVGV5bXVyIFpleW5hbGx5IENBMB4XDTI2MDQxMjEzNDgOGVoXDTMxMDQxMTEzNDgOGVowKjEoMCYGA1UEAwwfVGV5bXVyIFpleW5hbGx5IEIuaG9vYWVkaWF0ZSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAMZ0rUMT517aZvGBcrVU36LRtpWrjdwEVWpwlT+B/GKp+rzC4n7I3f/vaVzA18dR66KATw+DQneZ30F/c9EadrtHupYbPL4wDAuBEA3zKHtISSFQJkcdpe5NxTi7nI1yYAXezLB0tRIZarhK718ubBPxD18ADAF2XmuV5MG30TQTeInARPt0jZOFEo31Zh8+KseS80DE2/LSnVLoGdILGaDSRMwPB6nfMIzm7Sbz9TTjlIvkvrVCOA4wKjtv0+elBCSAQF2qFhXIRHhfJpob/NuLHbIdwUfIRfo7Ck+vcAj4qD3yQtBa54YHOqLhipxneOb5QDU6SMOOJyx+FEyTehvkWpSVEs6Szki6Kp5vTIZNHzaGHEjOE2FVz4PkkVs61eXZ/pvnFJ5qxKOzdmDFeLNhRNSDchvOYH6CTr6xjfxSwdBjxJlnq5ebUPsOqqb6E2rtGLSroVTtgtPqlWe9zzRVx4Ax48K/udj8RrYINK7Bw7zzQJ21cDbDqhQ7tmMjLlHbuxjMKKU+INWlccoh2artEVRs2N4IBCHYOYFkxzkEU5Rj0TbvvXvdvi+ZaKutIzpJqbueRf+k2UULhbGoHJt6GS5JlhXfkrYof0LtSIS8Re3Kklnaf4jOtPp9ocAtMwpAFALdrZJeFvwfVWZGaYL7VXvC/2gBI/fFjlmoy5AqMBAAGjZjBkMBIGA1UdEwEBAQIwADAfBgNVHSMEGDAWgBQ0ZvLNqyjKoGTYGA1UdIwQYMBaAFM+9cEjG4xOu8HVCWKEn/R8QwSwIMBQGA1UdDwEBAQMCAgQwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBHTo9U1ZGGD22RCrgX5xA6kgkeQwB7RIYspaeuD5uwIkQGV1UJFaaNbDUkLV1IYqXXzgpNwigJYRmaAysoXFDcRNBhaVeFgqCJVZ4E6o05jalfDVnWGnpF/8ZU8uzymiDQFF6xbD1uGm7fbKZcUUOwBGlg/YJsDITOY7L/dTm7YU4bVEfyonuXoa41zFqw2KqEG/bo32MjEUqVuf8GTrLzBY9DQnXpZKpIdfT9rJ+ERwrWZPxdMqGnrihIKIS4sf04vhFR8Igo0E6bzyCBOYzvhf+3KpItvXZc6SIHK1LEFgUWJrOY45oxkhNUYzLdnCY3OkueyOYnlKORjBoGxRvxk157eaZ9y3jhEaWzjAlHym495flXalgFTkhJM3yvJzGAVUUQNrsoZBeORF5gyfqOvVelAcWahHlJk5jTnJsqGBCTg7JiarfORj5pqKdIFBpo581B5M0OOLEAo7IULz+iBrelJVPpUkTwf3YTLTXTBtF9EXXcdwFRQlTtFRJrThMukJpxvb9lEIGHT5jFmBbc2+YpBWYJdxbHZRjWTqOp2bED3pj4hLZIIB/WU14QsXwwXkj5U6jMEXXefcFqw8JYbKlolIVV1RSqd9Lkf3Tu910nxouYGrB/dqdeJ4pZWvK50kJqbAIVbpoH0nICZdwtU7bLpRnhpdQBMlB+zkQ==
-----END CERTIFICATE-----
```



```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQCqQXzQoGYzc8rWXMnEELkrgoJhNAAvrzJko1pF0muuOwqwYO6E6QhC81jBtR0+f7d+RqtTf6zdDWfmzZm26MZVg01zcX3m+PLjQGonyW33nmlNFgcB9SyB1agBNWHvjwckBrt115mTPRXXYK/zcGAt5VOi91zUMuCXak84uFPLB/W4HInvrqrBCLETNv9Z9dFGnWJdFjuxqQWjcBLZbLVQhDuSQ5pmvwGyCyJBqu8aHrzYqxxOtEJOk94O3XFvVR2kspVWVY8xZwG1qBpPylS4qOQO2gBJeDkkY+BA54RYT2Yhc9GeTRq91ZwMt1CA/pv3vEa6sTW/s5XGSGiOtAgMBAAECggEABxrOKWtAHePq8jATZWConCsJOMZG4maGUlJ0wSF4991pWd3m91Dny1wlRMs1M1B7Cg+dwYMFyS7kbNRUdjOLMOhONA4HPQvjTx/ZuNOIeKofOSCNlqIAOn5EY/Ize04kDnNaNMLQRcwrvl4bvQUJYmVVkdLsT56ejzEAmaaSMGCSzDyymz+J6PGk9N3OMgRp+/DgJ91Rj72BNVVr2UNXpqlSnbqW90LTqfGstlUMu5WEaE/Xgr42XKLxVcoWR9Q6IVs1nfgpws671PfuQHqJrNgmaas8PycGSHbbEnDZiIkr7gInUlZ+jZqXlOMlVO/I8Nstto02uQv00fbs/LgmQ3YQKBgQDtH5ssSDqG3FFdmEyitDbQHmmp/apZ56w38zU+NxC4oTAEMjYZSJ1JNeGhpO2TbdX5YZEwABJ1QkgWZ3mX2cYZaJpBkCjTFUq9DhaqctqzKuCATdj5JZRORY+ihZ1pnaXmLVchZ/qaiz7lCyKoxYDrts11JjQBdAZnRsT2/QKBgQC3zyuK9zjxybq3OyOcCFjSu52IkTN++rkoIwQknqYCcfJKsn0MPOQPoUfzV7DbI+s1TWYtBuTaKrrTSuyaIWdHRfO0NJOtLzBHRBdrIAN9Eq+w6x6JNTmObt+xwDpVtERdOBzYKGA55KdKaOhSWzcrzNwmtNIGKJlKW/FqPwyWpjNXpqxJVuayJEa2pLOnm7RK+tAX38cNTHOYxxr/Ieln7xvVEtU3Mq2c5I8KWBa9uEryVb5eOIYlvxmjKAgMBfxr+LOBbf7dN3WyQXvdaR9kyXYNXuJdmiboHpRrOcREYpoLZUOsOZ3IShKz+CnPSKTqtL8jYSho9DX55gmHR5AL+wKffzoNHVqo1YuOriVBACZGjQUhfHtqczFzK351ort7fJaD6Khezt2R1TWMo4wGW8oGHKQ+TXFEBaCqr4MbID/EGrakcFiL5jobqsKYiIPANTN8NRbwqfVTszXv/DsnfqN8CX6KQO2HTlkVKBYoAk4rCUXvF6osZQoZCRl18utqvcSFhOz24/QJjgb7fOjBtYi+5xvh4uvCFhbOMx9Etph36XfuClzfqq/mGnQslfnwUgFbFhPuxuldu7aMhT4Hwh5eXEV0CNhyOLwRM8Q576EP19YbYLBy/kTgvThnqUzhkAjG7BRQnMWDV7MP3owMOnLzjMsd/nZiTgnKddJV1YlKqIoEZche2ES3EkjJFnQDug-
-----END PRIVATE KEY-----
```

Сертификаты

PFX

PFX

PFX

Хеширование (Hashing)

Хеш-функции

Hex

```
d0 9d d0 b5 d0 b4 d0 b5 d0 bb d1 8f 20 d0 b4 d0 bb d0 b8 d0 bd
d0 bd d0 b0 d1 8f 2e 0d 0a d0 a1 d0 b5 d1 80 d0 b5 d0 b1 d1 80
d1 8f d0 bd d1 8b d0 b9 20 d0 ba d0 be d1 82 20 d0 b5 d1 81 d1
82 2c 20 d0 ba d0 be d0 b3 d0 b4 d0 b0 20 d1 81 d0 b8 d0 bd d0
b5 d0 b5 20 d0 b2 d1 81 d1 82 d1 80 d0 b5 d1 82 d0 b8 d1 82 d1
81 d1 8f 20 d1 81 20 d0 b6 d1 91 d0 bb d1 82 d1 8b d0 bc 20 d0
bd d0 b0 20 d0 b7 d0 b0 d0 bf d0 b0 d0 b4 d0 b5 2e 0d 0a d0 9f
d0 be d0 b5 d0 b7 d0 b4 d0 ba d0 b0 20 d0 b2 20 d0 9a d0 b8 d1
82 d0 b0 d0 b9 20 d0 b7 d0 b2 d1 83 d1 87 d0 b8 d1 82 20 d0 bd
d0 b5 d0 bf d0 bb d0 be d1 85 d0 be 2c 20 d0 b5 d1 81 d0 bb d0
b8 20 d1 81 d1 82 d1 83 d0 bf d0 b0 d1 82 d1 8c 20 d0 be d1 81
d1 82 d0 be d1 80 d0 be d0 b6 d0 bd d0 be 2e
```

UTF-8

```
Неделя длинная.
Серебряный кот ест, когда синее встретится с жёлтым на западе.
Поездка в Китай звучит неплохо, если ступать осторожно.
```

Hex [MD5]

```
ad b3 3b fc 6b fd 48 36 d8 7b de 41 ed bc 1e f5
```

Hex [SHA1]

```
db 8b 6d 1e bd d7 f3 1f 3a d0 ed 86 de 2c 07 14 a2 9c 56 04
```

Hex [SHA3 256]

```
bf 0f 17 b4 dc 2e 3c f4 fe 6e d2 51 dd 6c f7 56 8b 13 32 26 ce
41 f5 7c 76 0f 99 d5 39 b5 86 1d
```

Hex [SHA3 384]

```
52 7b f7 ff ec 39 e5 20 04 5d ca 89 d2 78 e4 28 00 de 94 55 47
e8 fc 23 57 29 f7 8f ae 55 77 bb e8 17 73 3f 13 53 b8 3b 5d 23
53 e1 11 27 28 60
```

Hex [SHA3 512]

```
17 32 91 ad 05 e3 59 be 32 f5 94 2c 4a 33 87 98 5f 8c f0 a6 78
15 dd cc a9 9d f9 4e 34 3f 3a 99 48 05 4c 67 2a f7 07 c7 ba 99
7a b4 f3 50 42 67 5e 20 1f 4b 47 0b e3 7a b8 42 8b cd 02 97 29
2c
```

Hex [CRC-8]

```
ad
```

Hex [CRC-16]

```
be 86
```

Hex [CRC-32]

```
cb 81 b0 c8
```

Hex [Adler-32]

```
23 e3 a4 13
```

Hex [Fletcher-64]

```
25 f8 30 52 87 14 a3 77
```

Bcrypt

```
$2a$10$wDwDxHhf/lPp2H1DoQy0zOe.RRTmBLs9akW0YfKfj5wfVvq0RqotC
\__/\/ \______________________/\_______________________________/
Alg Cost      Salt                        Hash
```

Argon2

```
$argon2i$v=19$m=4096,t=3,p=1$c29tZXNhbHQ$OJAAz9jkk3zI5ICPGuS+2VJ9ArTvBlEPkjnhETFwaCk
\_______/ \__/ \____________/ \__________/ \_____________________________________/
Algorithm  Ver  Parameters      Salt                        Hash

m - memory cost
t - time cost
p - parallelism
```

Цифровая подпись

Основные принципы

PRIVATE KEY


```
MIIJKAIBAAKCAgEAy24RVZkLd3405/kS4qWKinSVNdxoAkfa34+TbA+6kKK6qqlw
FRkl/zNUbRlAqx/PUQ/EaeTEDCNfzslzjtIlvnas9losFJXADMeMKgtISoRs6X1Q
dOQml s3kG1rSzUQ5eb80tnd8sG/8pQs40sMgmk5Zo95Ww6hNIaNSc7ncxC8h2d
9wltRd51ImreH0b5XcLm4+3Ya3HO9t3eMeWJ4gwiyjTvCKndDEQdGgnF9Nn6JGN
ja8K80Q/Qa8ATvV2ivW9nU9PBh80QDhJkhmJj2GZbLqBe6ecqVvdot+D3HMfEqCW
451ob80GcglD6D/mrjabynOonI6KBzxSkMWYX/3lu3z6lXdjhTsQlesgkhFCVB3s
moU0Jdh+V7Ht6vzA84OlOzWh01BqkYiXuodoghqWwtiPJBrpze6bTzY3Czn+IwNQ
C6aTp1QVvR5MlZ9/Qf/181xSXju3f5XkSYWbhk8WdKoz5LxbGKBgoO09+YWLS2tS
vzp81fge/1jIe899YRQWupTTwWJFQnRYR8VEYq3SbGE+FJPBuXNWQQcPxm4klr+6
QwEHTDPxnCwLs3TRjWJhP32CQQ7eBDO9cxKAcrup9UqTqcGHUGKNFEismAlw6Jov
s7+qRrXuMwH3TwV9q1/4Siw95jorBOQrkrNFP7OdZGEfcOcbkSaANVn8TEsCAwEA
AQKCAgAGLVNta/ZDLJvipleBcXWheqTFO+oU16X3v95UG64okkGnEgoLOfZD24Wa
wpaiG5cp+PaXZJBzZeeU2dOeaxZE4kmiQSSxmau5N53z9bt+N8Mu29VDqdgcEahp
hDp+bSHppnqtR7eLi/r57/tLuw1aWCIipNSKhS/4tICDOKgJ0hf+ThPr2mdtBbHA
d8pC3N7Zj/9+OEwQByanrFkA3sZ8cNA4iYbUYaEAEDVVs4vsV0kCcNkBglOswdfB
4NR7kUyGL6wQSMY3gl8MzCi/vPLGXcpQ2ODxpkdFhTqXpX3VhdFduW6bfr4bFvip
IcrkFHymsZXNcfGev11FlvlS2A0mXyUBL7Q36DIr8gUD8lkcGqSgQIJ7UKRPGqWM
L9ccMBDVn6TVkPUw4QFi/fJWr2SAlPszstrLeejXEP3aOKDk0QKa6ZsUYCol2Duv
a4n+6lkUJZYhn5leiNPeYJMSp+rplMm5POVfKH2PseEcLK7NwAqdD3OAUGRVL3XNb
8fZkXWxzN/I7iZUPhx7Ooh9hymmmLti3vXhZFjcdCjkLk1cAvBLBTYWkgsKOwQGN
/uzTw/by4D/jgpHHSftUpeqPfXMfkb1Hin7a2LrJvwC3jlZN4GOB5wc9QGoi4EPs
9OWa5aHLVlC0eI5QhL23SpCNsh2d2m2VqRGOqwgahXOOsbzKMQKCAQEA9HH/h4mF
YghG7lIOzidfmiZsZmWoou4FP+4jfe/3Xkmwxrck/DQfU8aEDJnc0LAQY/U90cNE
77mlqYce180nej7jtzQ7GF52edhHvc9y+mdVl9tIdGVF7E/JnoHxPz3o0MjEl9r3
+9P8wMKHdT/4NZaLlpcaPFUCOaIjpYTScmg0VFDEz8uOnNa2NM2kGuclxx0WWJIw
qVvsHoR1z3JKVh/BWLHnAoS/NLd9fmm4KQDryIDmJH0hodfD+JWauixsIwo5WwGw
4f4Q8EMSDj0AXecFIn6CQQlNKwLo0fj7w7eukfonZe1MhEryD6aCjVZJKNqITSO9
ieAdOCOZS9JMzQKCAQEA1Qu/eDhAqEHA+Qf3tSatvL1dqk+mnJkBmUBWgD09cAW1
bRzB3HNiZt2vZzlvW/Zr3LR4q2Vt3z94DN9KCRu++CrNUP9ISndOvVb5dvKoAPHo
ueAkepB0ZLVBnal0cv+Pfl1tOM9YZz5Ql1F/tWfJivToKJleWMweU0yQ6st3eUeF
NGUHi9ZmNI1WWxG50Y6eVnLB1YSSWXDXsHwrZJeOvL+yT7+r87H0OZdizCTZmRwq
T/RV8a6xVo+PknpAzVCMvensluSEYDnxQh3w2r5LalxOfn3bA6OokwyUIcTtuhqx
qbWby1wKRB/gXaxk93P7+faqq+o9MabMfqb3WqT9dwKCAQAMoR8sp4RGrlrL3plv
1UTxN+79017PHDsVNH6MSSr8qh4CBlBY33CG6YjFBeYMuiv+nhsVjVswb4DJlzuW
trjFbh5hxscO2UKRxQTf36n3GqOrZV291YKSwOFrX0DYXV35AeUOPH7BtbWNra8
7hMq+ZdYrnHiKBnPVHs3AAfHdW7OtGWWvtOdctJzI/TIlwyynuQaq2LsPR2T7hAQ
Kb2BeZ6JsJdY3/bpCFnpgBjTFRMZrBJX7Ecij31GiKQ33jewrnyMISg8ZN4HK8/x
AGHWeCshvxzgavSbtkjFIHIRiJnyXNRQRdRgOWcMO/QezUh2XeQZLHGMgBHCZ0IZ
UsI5AoIBABen50nFDUDhlDjSrqmZst7rM/RORdTLlIbcwv4YTrManyuPbuM4mKuN
YAWINqlDEnT+QQvfBlUsqfrb7E+YmhraPdQJlJBYMRELEEYp6Ye5VLsW7VYCpjns
em2OPC7su5UvcIpHU6ybGb3bmmeedr55TVVfiKV24xIFBVjIMB6cazuqjcTQQyWZ5
/XG9RSHEsUYuFeHMb6eQxRJepzTTKVPCA92hDcnQb6rZaWn7iYHbwBL/AXAFksFm
zWlZT8q8b/RCfj7aPuykYmqSAoV3bc5tAHZBKUl+N6wkUGpzgGYSe6k5diQdgzJP
S8167/ceFNOLlAmix8q0165UgdC50z8CgqEBALEzpLL1Lmaq2LMGU4LE+O4CEueK
as2L+NPWjqJ/+WokVicISpWBFzq5cPsPkA6B+fpoTV7pY83Vp4FZR3OmsIYheUnN
iYj2dECs+yw+KCnNLJ4KSa0I9nRCBbip7y3E0xIFAIT0Dk1yKFpQTDHel j67rFn6
FESItwq76A1UK+EAa++4XOuP/lxDx28DwNcSkrsmmBQP+MGu2JCDEClfVtg9oCbL
pwHTjppsZ4Ju2/ymE9oVdS/LtbzuBzWlhFYjSIe97Omqd1mjjFjvGMUGe8Y+FUZR
B69ntYJPhn6J9wGynFU+yvqh9l3vtTvnCWS6xAWdHqUpqx359f07d52cw0o=
```


PUBLIC KEY


```
MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAy24RVZkLd3405/kS4qWK
inSVNdxoAkfa34+TbA+6kKK6qqlwFRkl/zNUbRlAqx/PUQ/EaeTEDCNfzslzjtII
vnas9losFJXADMeMKgtISoRs6X1QdOQml s3kG1rSzUQ5eb80tnd8sG/8pQs40sMp
mk5Zo95Ww6hNIaNSc7ncxC8h2d9wltRd51ImreH0b5XcLm4+3Ya3HO9t3eMeKW
J4gwiyjTvCKndDEQdGgnF9Nn6JGNja8K80Q/Qa8ATvV2ivW9nU9PBh80QDhJkhmJ
j2GZbLqBe6ecqVvdot+D3HMfEqCW451ob80GcglD6D/mrjabynOonI6KBzxSkMWY
X/3lu3z6lXdjhTsQlesgkhFCVB3smoUOJdh+V7Ht6vzA84OlOzWh01BqkYiXuodo
ghqWwtiPJBrpze6bTzY3Czn+IwNQC6aTpiQVvR5MlZ9/Qf/181xSXju3f5XkSYWb
hk8WdKoz5LxbGKBgoO09+YWLS2tSvzp81fge/1jIe899YRQWupTTwWJFQnRYR8VE
Yg3SbGE+FJPBuXNWQQcFxm4klr+6QwEHTDPxnCwLs3TRjWJhP32CQQ7eBDO9cxKA
crup90gTqcGHUGKNFEismAlw6Jovs7+qRrXuMwH3TwV9q1/4Siw95jorBOQrkrNF
P7OdZGEfcOcbkSaANVn8TEsCAwEAAQ==
```


Hex


```
d0 9d d0 b5 d0 b4 d0 b5 d0 bb d1 8f 20 d0 b4 d0 bb d0 b8 d0 bd
d0 bd d0 b0 d1 8f 2e 0d 0a d0 a1 d0 b5 d1 80 d0 b5 d0 b1 d1 80
d1 8f d0 bd d1 8b d0 b9 20 d0 ba d0 be d1 82 20 d0 b5 d1 81 d1
82 2c 20 d0 ba d0 be d0 b3 d0 b4 d0 b0 20 d1 81 d0 b8 d0 bd d0
b5 d0 b5 20 d0 b2 d1 81 d1 82 d1 80 d0 b5 d1 82 d0 b8 d1 82 d1
81 d1 8f 20 d1 81 20 d0 b6 d1 91 d0 bb d1 82 d1 8b d0 bc 20 d0
bd d0 b0 20 d0 b7 d0 b0 d0 bf d0 b0 d0 b4 d0 b5 2e 0d 0a d0 9f
d0 be d0 b5 d0 b7 d0 b4 d0 ba d0 b0 20 d0 b2 20 d0 9a d0 b8 d1
82 d0 b0 d0 b9 20 d0 b7 d0 b2 d1 83 d1 87 d0 b8 d1 82 20 d0 bd
d0 b5 d0 bf d0 bb d0 be d1 85 d0 be 2c 20 d0 b5 d1 81 d0 bb d0
b8 20 d1 81 d1 82 d1 83 d0 bf d0 b0 d1 82 d1 8c 20 d0 be d1 81
d1 82 d0 be d1 80 d0 be d0 b6 d0 bd d0 be 2e
```


UTF-8


```
Неделя длинная.
Серебряный кот ест, когда синее встретится с жёлтым на западе.
Поездка в Китай звучит неплохо, если ступать осторожно.
```


SHA512

Hex [SHA 512]


```
17 32 91 ad 05 e3 59 be 32 f5 94 2c 4a 33 87 98 5f 8c f0 a6 78
15 dd cc a9 9d f9 4e 34 3f 3a 99 48 05 4c 67 2a f7 07 c7 ba 99
7a b4 f3 50 42 67 5e 20 1f 4b 47 0b e3 7a b8 42 8b cd 02 97 29
2c
```


Hex [Signature]


```
51 a4 24 13 14 a9 94 6f 68 b3 57 fb 7d 55 79 57 2d d1 67 49 87
cd 8b f1 c2 19 2e df b4 c2 f2 7e 42 c1 7b 54 b6 63 21 da 68 e7
05 6b 51 2d 11 d1 8c 85 0e f5 bb 3c 46 cc 8a c9 53 d3 4a c5 30
65 7c 19 20 55 ac 23 58 b9 ff 69 aa 01 9b 07 6d cd 66 77 d1 d8
1f 04 ef bd 8b 53 84 b8 4e 6c 4e fe 91 e0 a9 d0 bd 5b e5 61 d7
1f 0e f5 4d e1 a4 62 aa bc 6b bc 93 de 97 ed dc d3 12 a3 2d e9
52 fd 1b 8c a6 1c da 17 b3 21 62 fe c0 12 05 09 eb 37 35 54 49
89 79 34 7d 7f 79 d7 f7 eb 2e d9 25 b6 a4 98 59 2b c2 db 01 8b
d8 6d 19 12 ad 2c 13 02 ab af e5 4b d1 2d f9 1a a1 07 e7 97 47
4d dc 1b c1 d2 a6 52 fe d7 b1 e3 01 9c 51 da 68 42 fc 29 03 73
09 4b cd 2f 66 42 35 53 25 f5 14 f7 57 f8 aa ed 4f 6a f0 ce eb
21 ce 3e e3 2c 44 50 b9 a9 0b 4b 1b cd 05 74 9e c2 8c 32 23 08
41 dd 91 6d 91 1a e5 0b 2f e8 c4 3e 88 43 8e 6f 50 96 ff 73 dd
db e9 58 d8 47 85 7b d9 40 ce aa 60 21 77 38 7e 22 5b bd 06 b9
17 67 55 ad 79 3c ad b8 d5 9e 72 7a d0 00 66 c0 15 ed 8a 89 f3
74 22 b1 27 a3 33 cd 90 c2 41 ba 0e b0 5d ed a7 2c d8 c9 93 da
3d ee 49 65 01 6e dc 21 26 8a 01 ba f9 6a 0e 85 b2 61 e5 30 bc
11 86 8b bf e2 b6 f0 e9 dd 30 4f 65 75 10 95 dd 1c 42 6d 96 b0
ee b0 a3 2e 33 82 42 c2 ff d6 50 95 1e 02 a5 2c 37 97 a8 2e 49
55 d5 a1 36 ff 10 70 81 53 12 1f 7d 82 c2 8b c9 b4 8a 6c ad a5
8a 20 68 f9 8c 64 75 51 80 a6 48 ca 5e f0 f6 a4 bd 33 94 7c 8a
fc ac a1 3b 44 81 13 61 bc 81 5b eb ad a0 95 15 6e f2 36 17 df
64 9d 7c 39 50 5a 7e 8b 8a 5f 5c 24 ef 8c 7a 09 24 29 cb 6f 4e
d4 f3 64 e0 c7 19 1a b8 65 65 0f 70 87 cd 62 8d 67 80 55 d1 99
c5 1e 38 35 c0 1f 92 ff
```


Hex


```
d0 9d d0 b5 d0 b4 d0 b5 d0 bb d1 8f 20 d0 b4 d0 bb d0 b8 d0 bd
d0 bd d0 b0 d1 8f 2e 0d 0a d0 a1 d0 b5 d1 80 d0 b5 d0 b1 d1 80
d1 8f d0 bd d1 8b d0 b9 20 d0 ba d0 be d1 82 20 d0 b5 d1 81 d1
82 2c 20 d0 ba d0 be d0 b3 d0 b4 d0 b0 20 d1 81 d0 b8 d0 bd d0
b5 d0 b5 20 d0 b2 d1 81 d1 82 d1 80 d0 b5 d1 82 d0 b8 d1 82 d1
81 d1 8f 20 d1 81 20 d0 b6 d1 91 d0 bb d1 82 d1 8b d0 bc 20 d0
bd d0 b0 20 d0 b7 d0 b0 d0 bf d0 b0 d0 b4 d0 b5 2e 0d 0a d0 9f
d0 be d0 b5 d0 b7 d0 b4 d0 ba d0 b0 20 d0 b2 20 d0 9a d0 b8 d1
82 d0 b0 d0 b9 20 d0 b7 d0 b2 d1 83 d1 87 d0 b8 d1 82 20 d0 bd
d0 b5 d0 bf d0 bb d0 be d1 85 d0 be 2c 20 d0 b5 d1 81 d0 bb d0
b8 20 d1 81 d1 82 d1 83 d0 bf d0 b0 d1 82 d1 8c 20 d0 be d1 81
d1 82 d0 be d1 80 d0 be d0 b6 d0 bd d0 be 2e
```


UTF-8


```
Неделя длинная.
Серебряный кот ест, когда синее встретится с жёлтым на западе.
Поездка в Китай звучит неплохо, если ступать осторожно.
```

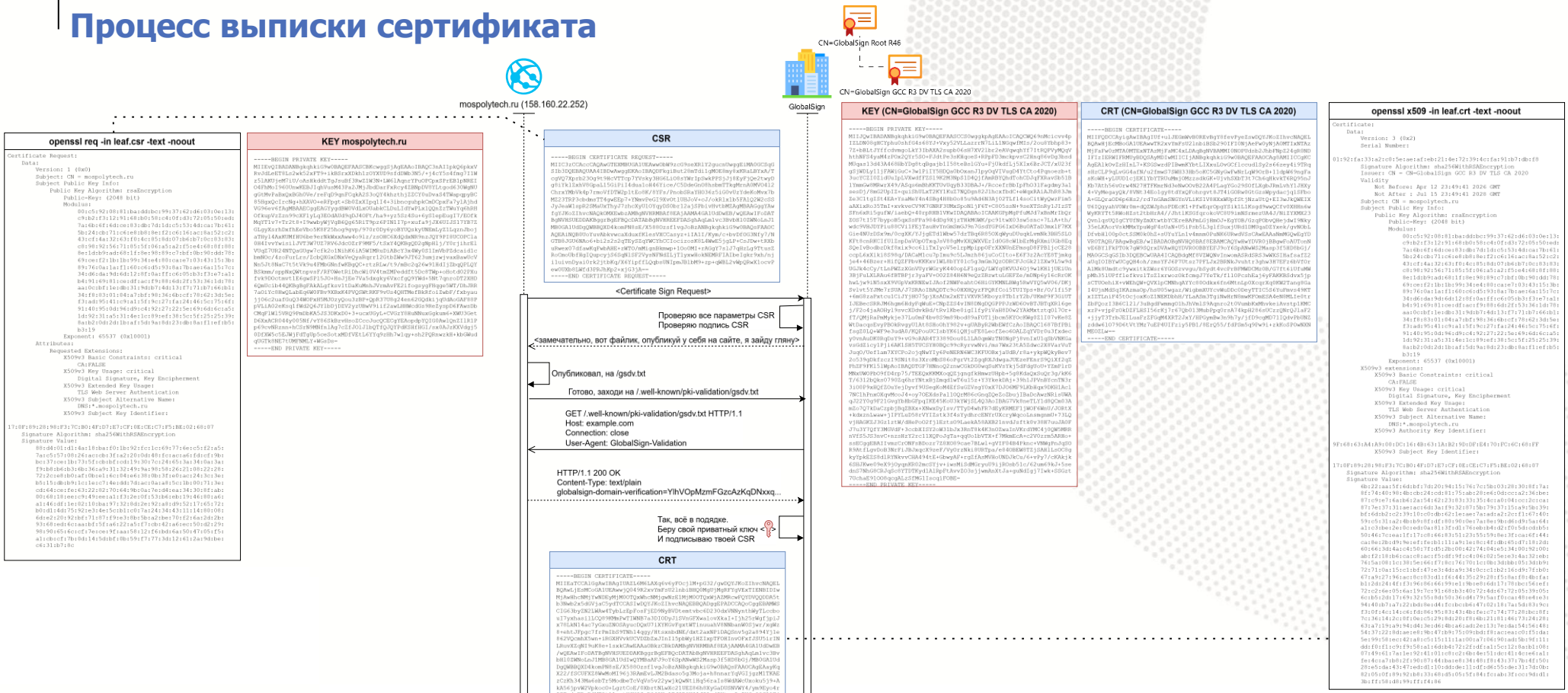

SHA512

Hex [SHA 512]


```
50 72 6e 83 02 df 8e 98 7a 5a 47 42 ba 46 4d b2 f3 5a 6b 96
f3 31 37 90 f6 76 47 d0 d8 7a 2b 8d 4f 4 ad 8a 2e 46 32 fe 15
b2 6d 94 11 f8 5e 58 25 2c 21 22 a5 72 7b 1a b1 25 5a 45 e8 a3
26
```

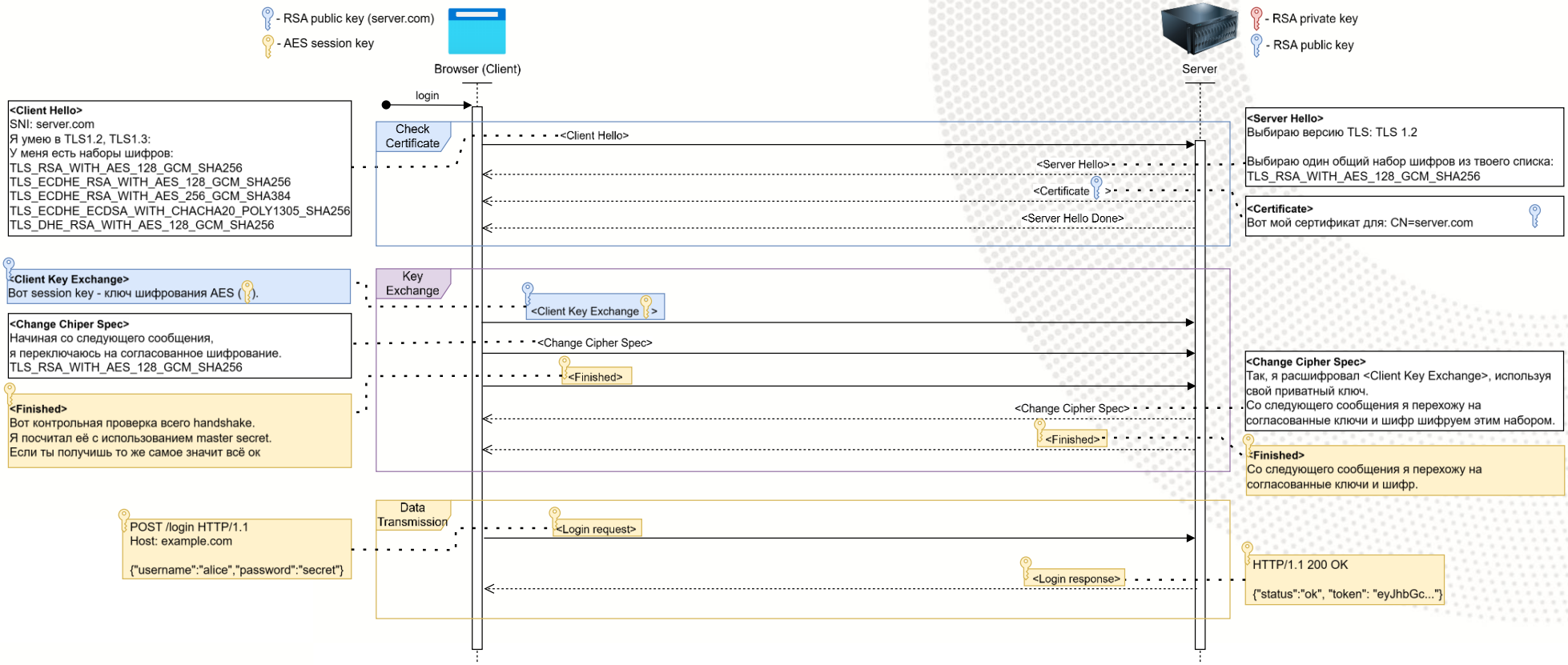
Сертификаты

Процесс выписки сертификата



Безопасность транспортного уровня - Transport Layer Security (TLS)

TLS 1.2

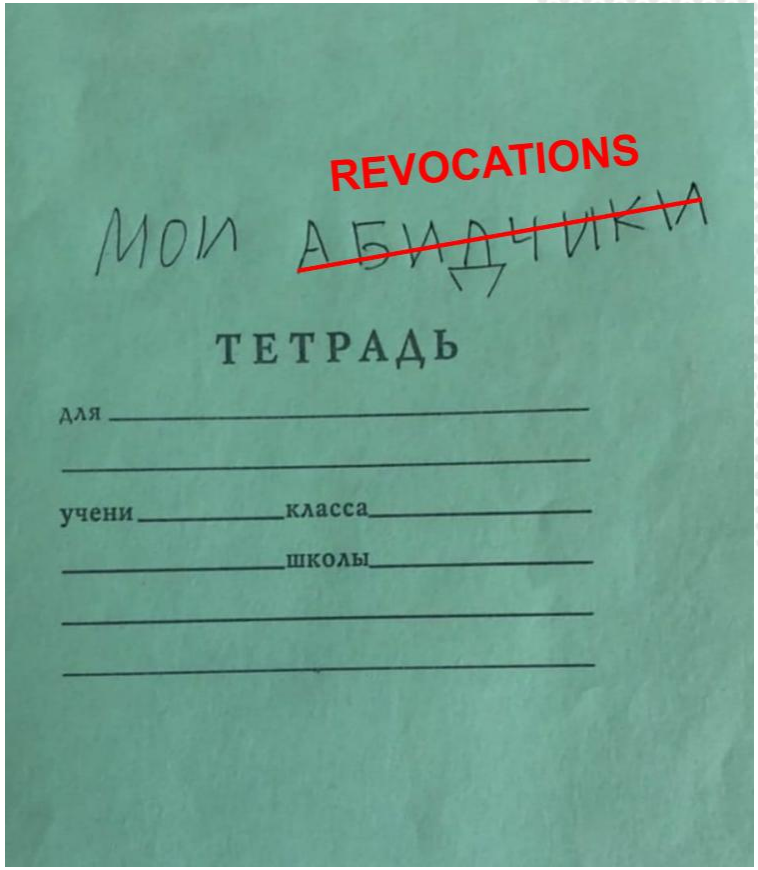


Сертификаты

Что если приватный ключ скомпрометирован?

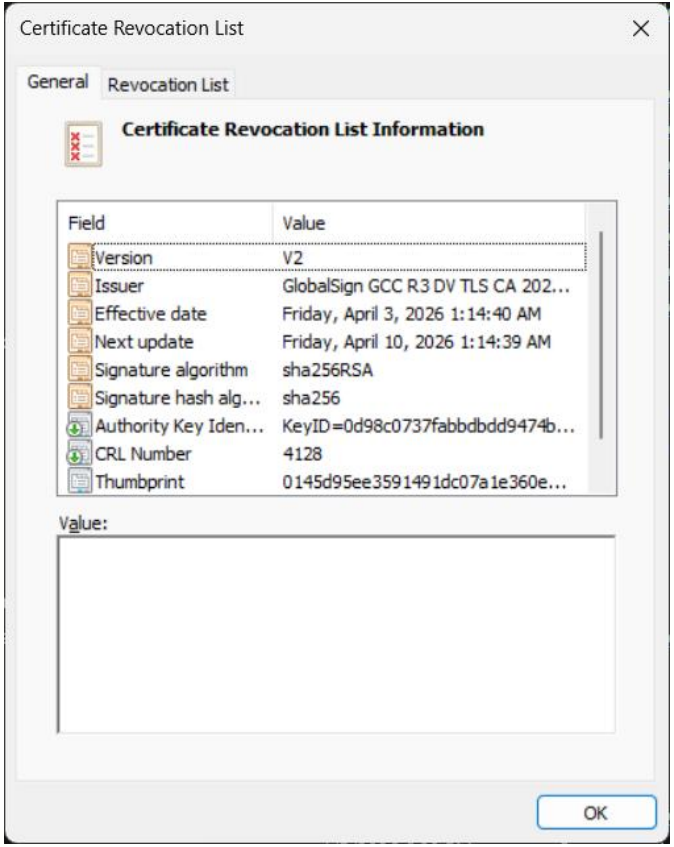
Сертификаты

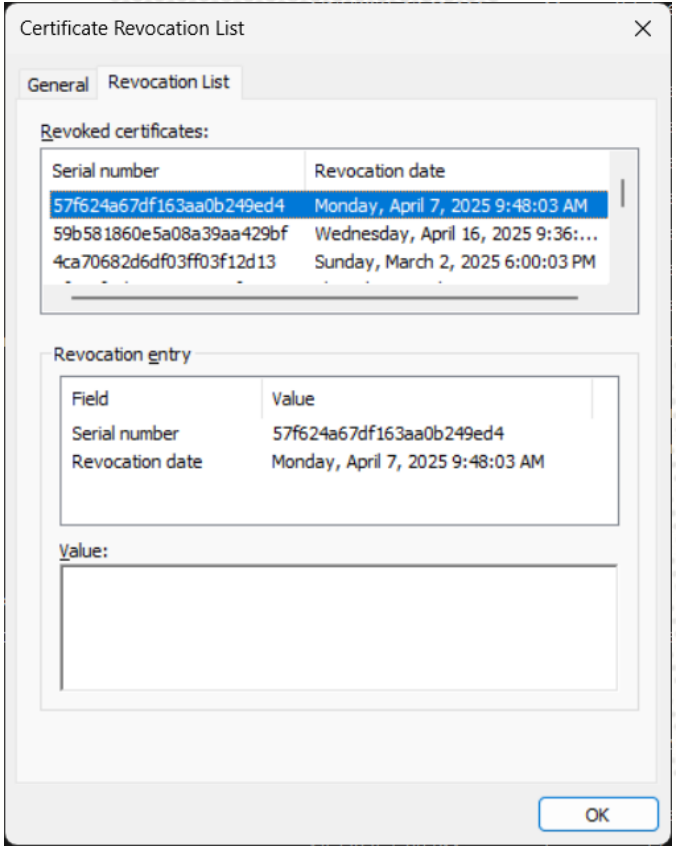
Списки отзывов (Certificate revocation list)



Сертификаты

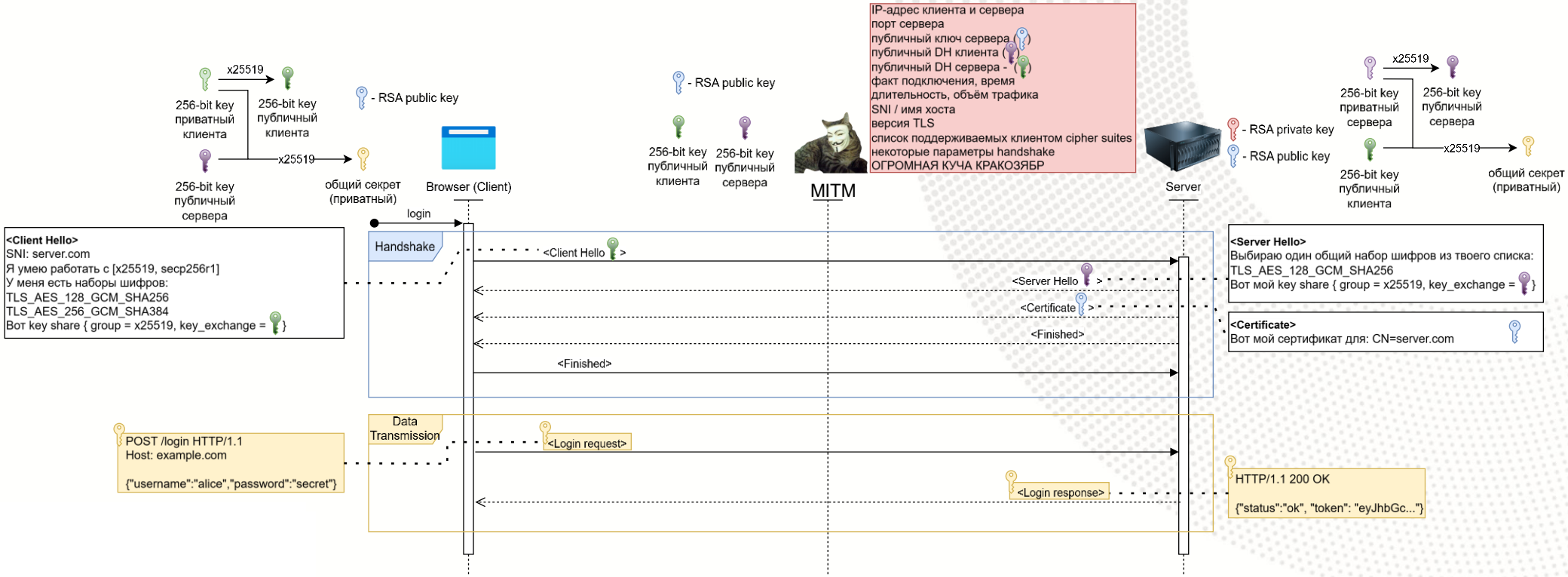
Списки отзывов (Certificate revocation list)





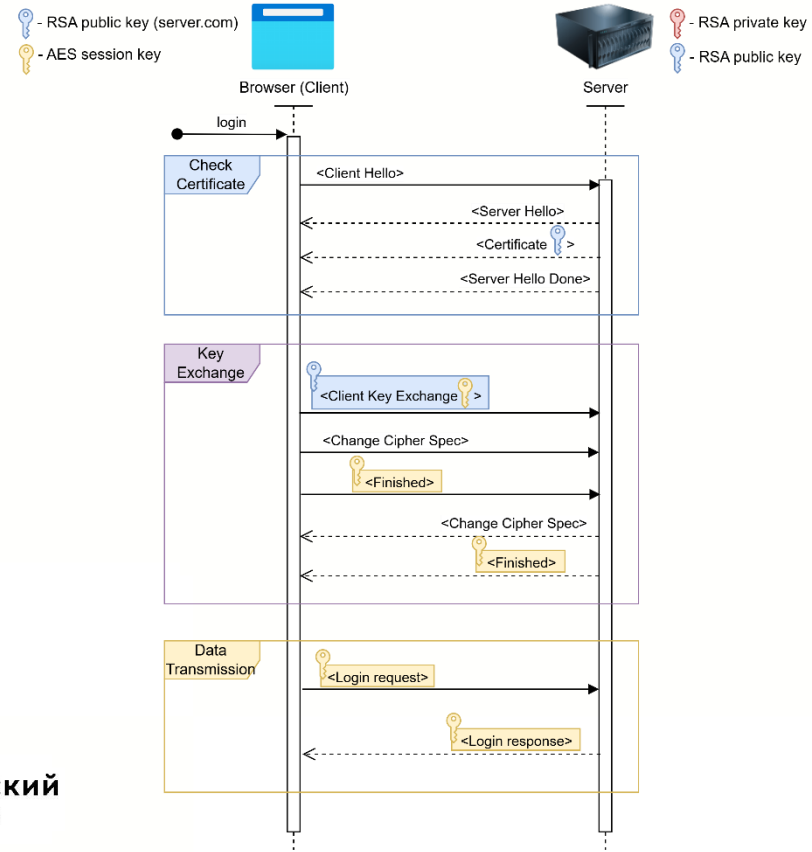
Безопасность транспортного уровня - Transport Layer Security (TLS)

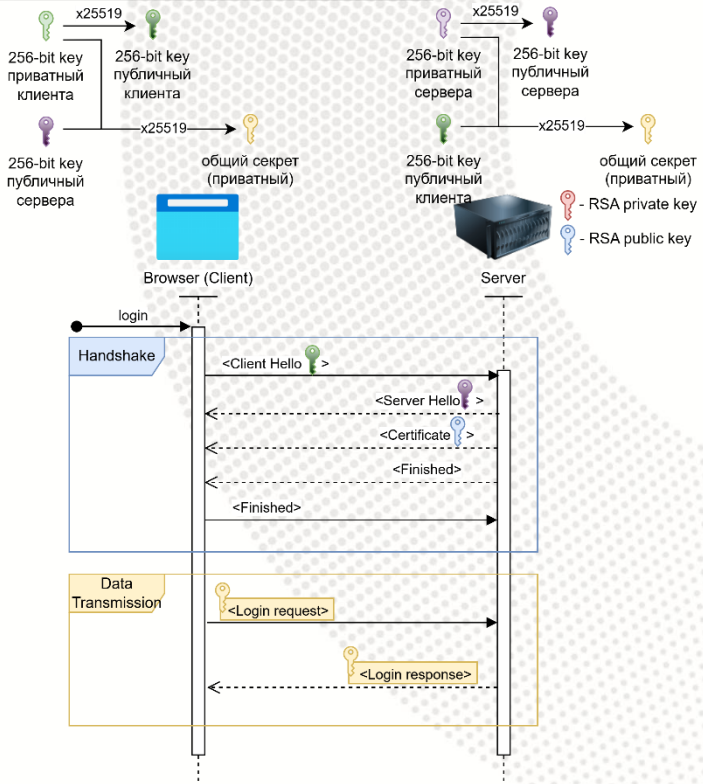
TLS 1.3



Безопасность транспортного уровня - Transport Layer Security (TLS)

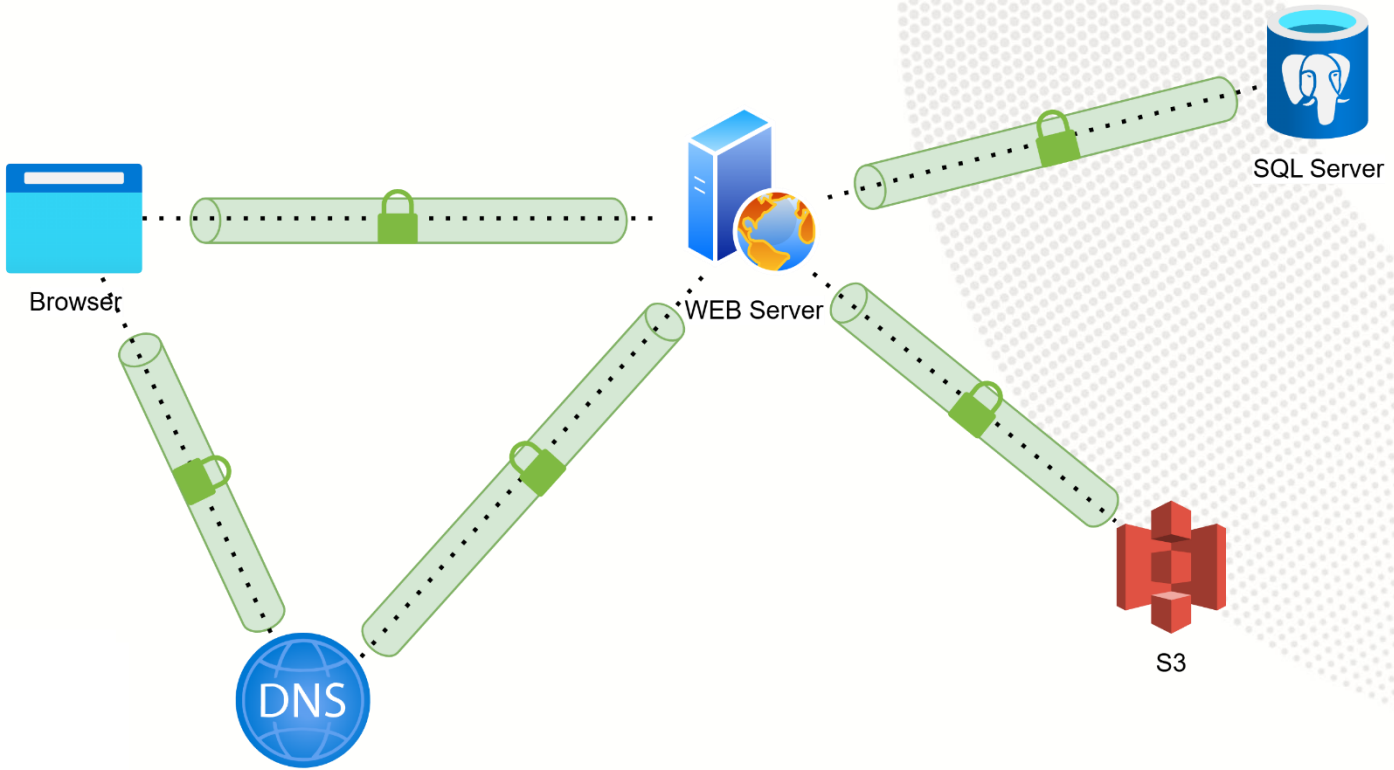
TLS 1.2 vs TLS 1.3





Заключение

Где используется



Заключение

Полезное

Портал cyberchef: https://cyberchef.org

Команды для генерации сертификатов:

```
openssl genrsa -out root.key 4096
openssl req -x509 -new -key root.key -sha256 -days 3650 -out root.crt -subj "/CN=Teymur Zeynally CA" -addext "basicConstraints=critical,CA:TRUE,pathlen:1" -addext "keyUsage=critical,keyCertSign,cRLSign"

openssl genrsa -out int.key 4096
openssl req -new -key int.key -out int.csr -subj "/CN=Teymur Zeynally Intermediate CA"
printf "[v3_ca]\nbasicConstraints=critical,CA:TRUE,pathlen:0\nkeyUsage=critical,keyCertSign,cRLSign\nauthorityKeyIdentifier=keyid,issuer\nsubjectKeyIdentifier=hash\n" > int.ext
openssl x509 -req -in int.csr -CA root.crt -CAkey root.key -CAcreateserial -out int.crt -days 1825 -sha256 -extfile int.ext -extensions v3_ca
rm ./int.ext

openssl genrsa -out leaf.key 2048
openssl req -new -key leaf.key -out leaf.csr -subj "/CN=some.teymur.site.com"
printf
"[v3_end]\nbasicConstraints=critical,CA:FALSE\nkeyUsage=critical,digitalSignature,keyEncipherment\nextendedKeyUsage=serverAuth\nsubjectAltName=DNS:some.teymur.site.com\nauthorityKeyIdentifier=keyi
d,issuer\nsubjectKeyIdentifier=hash\n" > leaf.ext
openssl x509 -req -in leaf.csr -CA int.crt -CAkey int.key -CAcreateserial -out leaf.crt -days 825 -sha256 -extfile leaf.ext -extensions v3_end
rm ./leaf.ext
```

Спасибо за внимание